導来圏におけるゼータの構成の続きかつ技術的補足

本田浩樹

April 9, 2026

導来圏におけるゼータの構成の続きかつ技術的補足

1　メビウス反転と橋本作用素の同型

1.1　メビウス反転＝作用素対数定理

Theorem 1.1 (メビウス反転＝作用素対数)**.** ヒルベルト空間 H 上のトレース類作用素 $T \in \mathcal{S}_1(H)$ が $\|T\| < 1$ を満たすとする。

各 $n \geq 1$ に対して

$$a_n := \mathrm{Tr}(T^n)$$

と定める。

このとき，以下は同値である：

$$\boxed{P_n = \frac{1}{n}\sum_{d|n} \mu(d)\, a_{n/d}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\log(I-T) = -\sum_{p:\mathrm{prim}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} T^{k\ell(p)}}$$

ここで p は原始閉路，$\ell(p)$ はその長さである。

Proof. Fredholm 行列式

$$Z(T) := \det(I-T)^{-1}$$

を考える。

トレース類作用素に対する基本公式より

$$\log Z(T) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\,\mathrm{Tr}(T^n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$$

が成立する。

一方，閉路構造に基づくオイラー積表示

$$Z(T) = \prod_{p:\text{primitive}} (1 - T^{\ell(p)})^{-1}$$

が形式的に成り立つので，対数を取ると

$$\log Z(T) = \sum_{p} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} T^{k\ell(p)}$$

を得る。

両辺の係数を比較すると， a_n は原始閉路数列 P_n のディリクレ畳み込み

$$a_n = \sum_{d|n} d\, P_d$$

で表される。

よってメビウス反転により

$$P_n = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d)\, a_{n/d}$$

を得る。

逆にこの関係を用いれば，対数展開が一意に復元される。 □

Remark 1.2. 本定理は

$$\boxed{\mu = \text{「作用素対数における原始成分抽出子」}}$$

という解釈を与える。

—

1.2 橋本作用素との同型定理

Definition 1.3 (橋本型ゼータ関数)**.** 有限グラフ $G = (V, E)$ に対し， 辺空間 $\mathbb{C}^{2|E|}$ 上の非バックトラック作用素 B を定める。

このとき橋本ゼータ関数を

$$\zeta_G(u) = \det(I - uB)^{-1} = \prod_{\gamma:\text{prime}} (1 - u^{\ell(\gamma)})^{-1}$$

と定義する。

Theorem 1.4 (作用素 T_s と橋本作用素の同型)**.** $\mathrm{Re}(s) > 1$ において， ヒルベルト空間 $\mathcal{H}_\sigma$ 上の作用素

$$T_s = \sum_{p \in \mathbb{P}} p^{-s} U_p$$

を考える。

このとき

$$\boxed{\det(I - T_s)^{-1} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \zeta(s)}$$

が成立し，これは橋本ゼータ関数と同型な構造を持つ：

$$\boxed{\det(I - T_s)^{-1} \ \cong \ \zeta_G(u)\big|_{u=p^{-s}}}$$

Proof. T_s^n のトレースを計算すると，

$$\mathrm{Tr}(T_s^n) = \sum_{p_1, \ldots, p_n} (p_1 \cdots p_n)^{-s} \, \mathrm{Tr}(U_{p_1} \cdots U_{p_n})$$

となる。

ここでトレースが非零となるのは， 作用素積が単位に戻る場合，すなわち 「閉路」を形成する場合に限られる。

したがって $\mathrm{Tr}(T_s^n)$ は 長さ n の素数列による閉路の重み付き和に一致する。

この構造は非バックトラック閉路の数え上げと同型であり， 橋本作用素のトレース公式と一致する。

よって Fredholm 行列式の一般公式より

$$\det(I - T_s)^{-1} = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(T_s^n) \right) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

を得る。 □

—

1.3 統合表示

以上より，

$$\boxed{\zeta(s) = \det(I - T_s)^{-1} = \exp\left(\sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^{-ks}}{k} \right) = \exp\left(-\log \prod_p (1 - p^{-s}) \right)}$$

が成立する。

これは

$$（橋本作用素）\quad \leftrightarrow \quad（メビウス反転）$$

の完全な一致を与える。

2　作用素 T_s のトレース類性とゼータ正則化

2.1　設定

重み付きヒルベルト空間

$$\mathcal{H}_\sigma := \ell^2(\mathbb{N}, n^{-2\sigma}), \quad \|f\|_\sigma^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |f(n)|^2 n^{-2\sigma}$$

を考える。

各素数 p に対して作用素 U_p を

$$(U_p f)(n) = f(n/p)\,\mathbf{1}_{p|n}$$

で定める。

さらに

$$T_s := \sum_{p\in\mathbb{P}} p^{-s} U_p$$

とする。

—

2.2　基本補題

Lemma 2.1 (等長性)**.** 作用素

$$V_p := p^\sigma U_p$$

は等長作用素であり

$$\|V_p f\|_\sigma = \|f\|_\sigma$$

が成り立つ。

Proof. 直接計算により

$$\|U_p f\|_\sigma^2 = \sum_{p|n} |f(n/p)|^2 n^{-2\sigma} = \sum_{m} |f(m)|^2 (pm)^{-2\sigma} = p^{-2\sigma}\|f\|_\sigma^2$$

を得る。

よって

$$\|V_p f\|_\sigma = \|f\|_\sigma$$

である。 □

Lemma 2.2 (値域の直交性)**.** 異なる素数 $p \neq q$ に対して

$$\mathrm{Ran}(U_p) \perp \mathrm{Ran}(U_q)$$

は一般には成立しないが，基底表示においては

$$U_p e_m \perp U_q e_n \quad (pm \neq qn)$$

が成立する。

Remark 2.3. 特に $pm = qn$ の場合（すなわち $pn' = qm'$）にのみ重なりが生じる。したがって値域は厳密には直交分解されないが，「ほぼ直交」構造（有限重複）を持つ。

—

2.3 トレース類性の破綻

Theorem 2.4. 作用素 T_s は一般にはトレース類 $\mathcal{S}_1$ に属さない。

Proof. 正規直交基底

$$\hat{e}_n := n^\sigma e_n$$

を取る。

このとき

$$U_p \hat{e}_n = p^{-\sigma} \hat{e}_{pn}$$

となる。

したがって各 p に対して，U_p は無限個の非零特異値を持つシフト型作用素である。

特に

$$\mathrm{rank}(U_p) = \infty$$

であり，各 p ごとに無限個の特異値が存在する。

これより

$$T_s = \sum_p p^{-s} U_p$$

の特異値の総和は

$$\sum_p \sum_{n=1}^{\infty} p^{-\sigma} = \infty$$

となり，トレースノルムは発散する。

よって $T_s \notin \mathcal{S}_1$。 □

—

2.4 ヒルベルト–シュミット性の失敗

Proposition 2.5. T_s は一般にはヒルベルト–シュミット類 $\mathcal{S}_2$ にも属さない。

Proof. ヒルベルト–シュミットノルムは

$$\|T_s\|_{\mathcal{S}_2}^2 = \sum_n \|T_s \hat{e}_n\|_\sigma^2$$

で与えられる。

ここで

$$T_s \hat{e}_n = \sum_{p|n} p^{-s} \hat{e}_n$$

となるため， 各 n に対して有限和であるが， 全体としては

$$\sum_n 1 = \infty$$

が支配し，発散する。 □

—

2.5 ゼータ正則化行列式

上記の問題を回避するため， ゼータ正則化を導入する。

Definition 2.6 (スペクトルゼータ関数)**.** 形式的に

$$\zeta_T(z) := \sum_{\lambda \in \mathrm{Spec}(T_s)} \lambda^{-z}$$

と定める。

本設定では固有値は形式的に

$$\lambda_{p,k} = p^{-ks}$$

と解釈されるため，

$$\zeta_T(z) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} (p^{-ks})^{-z} = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} p^{-ksz}$$

となる。

これは

$$\zeta_T(z) = \sum_p \frac{p^{-sz}}{1 - p^{-sz}}$$

と書ける。

—

Definition 2.7 (ゼータ正則化行列式)**.**

$$\det_\zeta(I - T_s) := \exp\bigl(-\zeta_T'(0)\bigr)$$

で定める。

—

Theorem 2.8 (ゼータ行列式とリーマンゼータ関数)**.** $\mathrm{Re}(s) > 1$ において

$$\boxed{\det_\zeta(I - T_s) = \prod_p (1 - p^{-s}) = \zeta(s)^{-1}}$$

が成立する。

Proof. 形式計算により

$$\zeta_T(z) = \sum_p \frac{p^{-sz}}{1 - p^{-sz}}$$

を得る。

これを $z = 0$ の近傍で展開すると，

$$-\zeta_T'(0) = \sum_p \log(1 - p^{-s})$$

となる。

したがって

$$\det_\zeta(I - T_s) = \exp\left(\sum_p \log(1 - p^{-s})\right) = \prod_p (1 - p^{-s})$$

である。 □

—

2.6　結論

$$\boxed{T_s \notin \mathcal{S}_1,\ \mathcal{S}_2 \quad \text{であるが} \quad \det_{\zeta}(I - T_s) = \zeta(s)^{-1}}$$

すなわち，トレース類の枠組みは破綻するが，ゼータ正則化により オイラー積構造は完全に回復される。

3　ゼータ正則化行列式の解析接続

3.1　基本設定

前節において

$$\det_{\zeta}(I - T_s) = \zeta(s)^{-1} \quad (\mathrm{Re}(s) > 1)$$

が成立することを示した。

本節ではこれを臨界帯域

$$0 < \mathrm{Re}(s) < 1$$

へ解析接続する。

—

3.2　熱核の構成

作用素 $T_s^* T_s$ に対して熱核トレースを

$$K(t, s) := \mathrm{Tr}\big(e^{-tT_s^* T_s}\big)$$

と定義する。

形式的スペクトルに基づき

$$\lambda_{p,k} = p^{-2\sigma}$$

（重複度無限）とみなすと，

$$K(t, s) = \sum_p \sum_{n=1}^{\infty} e^{-tp^{-2\sigma}}$$

と書ける。

したがって分離形

$$\boxed{K(t, s) = \left(\sum_p e^{-tp^{-2\sigma}} \right) \cdot \Theta(t, \sigma)}$$

が得られる。ただし

$$\Theta(t,\sigma) := \sum_{n=1}^{\infty} e^{-tn^{-2\sigma}}$$

である。

—

3.3 テータ関数の漸近

Lemma 3.1. $t \to 0^+$ において

$$\Theta(t,\sigma) \sim C_\sigma\, t^{-\frac{1}{2\sigma}}, \quad C_\sigma = \Gamma\left(1 + \frac{1}{2\sigma}\right)$$

が成立する。

Proof. オイラー–マクローリン公式により

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-tn^{-2\sigma}} \sim \int_0^{\infty} e^{-tx^{-2\sigma}}\, dx$$

を得る。

置換 $u = tx^{-2\sigma}$ により

$$\int_0^{\infty} e^{-tx^{-2\sigma}}\, dx = \frac{1}{2\sigma} t^{-\frac{1}{2\sigma}} \Gamma\left(\frac{1}{2\sigma}\right) = \Gamma\left(1 + \frac{1}{2\sigma}\right) t^{-\frac{1}{2\sigma}}$$

となる。 □

—

3.4 小時間漸近

素数和について

$$\sum_p e^{-tp^{-2\sigma}} \sim \pi\left(t^{-\frac{1}{2\sigma}}\right) \sim \frac{t^{-\frac{1}{2\sigma}}}{\log(t^{-1})} \quad (t \to 0^+)$$

が素数定理より従う。

したがって

$$\boxed{K(t,s) \sim \frac{C_\sigma}{\log(t^{-1})}\, t^{-\frac{1}{\sigma}}} \quad (t \to 0^+)$$

—

3.5 メリン変換と収束域

スペクトルゼータ関数を

$$\zeta_T(z,s) := \frac{1}{\Gamma(z)} \int_0^\infty K(t,s)\, t^{z-1}\, dt$$

と定義する。

$t \to 0^+$ における評価より，被積分関数は

$$t^{z-1-\frac{1}{\sigma}} / \log(t^{-1})$$

の挙動を持つ。

したがって収束条件は

$$\boxed{\mathrm{Re}(z) > \frac{1}{\sigma}}$$

である。

—

3.6 解析接続

Proposition 3.2. $\zeta_T(z,s)$ は $\mathrm{Re}(z) > 1/\sigma$ で定義され，有理型関数として全複素平面に解析接続される。

Proof. $t \in (0,1]$ において

$$K(t,s) = \sum_{j=0}^{N} a_j(s)\, t^{\alpha_j} + R_N(t,s)$$

と漸近展開する。

各項のメリン変換は

$$\int_0^1 t^{z+\alpha_j-1} dt = \frac{1}{z+\alpha_j}$$

となり，単純極を与える。

余剰項はより大きい実部領域で正則となる。

$N \to \infty$ により全平面への有理型接続が得られる。 □

—

3.7　$z=0$ における行列式

ゼータ正則化行列式は

$$\det_\zeta(I-T_s)=\exp\bigl(-\zeta_T'(0,s)\bigr)$$

で定義される。

$\mathrm{Re}(s)>1$ での一致より，解析接続の一意性から

$$\boxed{\det_\zeta(I-T_s)=\zeta(s)^{-1}}$$

は全複素平面（$s=1$ を除く）に延長される。

—

3.8　零点とスペクトル

$$\det_\zeta(I-T_s)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \zeta(s)=\infty$$

ではなく，

$$\boxed{\zeta(s)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \det_\zeta(I-T_s)=\infty}$$

であることに注意する。

すなわち零点は「正則化行列式の発散」として現れる。

—

3.9　結論

$$\boxed{\det_\zeta(I-T_s)=\zeta(s)^{-1} \quad \text{は} \quad 0<\mathrm{Re}(s)<1\text{へ解析接続される}}$$

これにより作用素的構成は リーマンゼータ関数の全解析構造と整合する。

4　トレース公式の収束性

4.1　目的

本節では，次のトレース公式の収束性と正当性を示す：

$$\boxed{\sum_j h(\lambda_j)=\sum_p\sum_{k=1}^{\infty}A_{p,k}\,\hat{h}(k\log p)+\ \text{（補正項）}}$$

ここで $\{\lambda_j\}$ は作用素 D のスペクトルであり， $\hat{h}$ は Fourier 変換である。

—

4.2 テスト関数のクラス

Definition 4.1 (許容関数クラス $\mathcal{A}$)**.** 関数 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ が以下を満たすとき $h \in \mathcal{A}$ とする：

(H1) h は帯状領域 $|\mathrm{Im}(z)| < \frac{1}{2} + \varepsilon$ に正則に延長可能
(H2) $|h(r)| \leq C(1 + |r|)^{-2-\delta} \quad (\delta > 0)$
(H3) $|\hat{h}(\xi)| \leq C_N e^{-|\xi|/2}(1 + |\xi|)^{-N}$

Remark 4.2. 条件 (H1) は臨界帯 $0 < \mathrm{Re}(s) < 1$ に対応する解析性を反映している。

—

4.3 スペクトル側の収束

Proposition 4.3. $h \in \mathcal{A}$ に対して

$$\sum_j |h(\lambda_j)| < \infty$$

が成立する。

Proof. 零点計数関数 $N(T)$ は

$$N(T) \sim C\, T \log T \quad (T \to \infty)$$

と評価される。

Abel 総和により

$$\sum_j |h(\lambda_j)| = \int_0^\infty |h(t)|\, dN(t)$$

と書ける。

(H2) を用いると

$$\int_0^\infty (1 + t)^{-2-\delta} t \log t\, dt < \infty$$

より結論が従う。 □

—

4.4 素数側の収束

Proposition 4.4. $h \in \mathcal{A}$ に対して

$$\sum_p \sum_{k=1}^{\infty} |A_{p,k}|\, |\hat{h}(k \log p)| < \infty$$

が成立する。

Proof. 係数を

$$A_{p,k} = (\log p)\, p^{-k/2}$$

とする。

(H3) より

$$|\hat{h}(k \log p)| \leq C e^{-k \log p/2} = C p^{-k/2}$$

である。

したがって

$$|A_{p,k}|\, |\hat{h}(k \log p)| \leq C (\log p)\, p^{-k}$$

よって

$$\sum_p \sum_{k=1}^{\infty} (\log p)\, p^{-k} = \sum_p \frac{\log p}{p-1}$$

となる。

$\frac{1}{p-1} \leq \frac{2}{p}$ より

$$\sum_p \frac{\log p}{p} < \infty$$

から収束が従う。 □

—

4.5 トレース公式の導出

Theorem 4.5 (トレース公式)**.** $h \in \mathcal{A}$ に対して

$$\sum_j h(\lambda_j) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}(t)\, \mathrm{Tr}(e^{itD})\, dt$$

が成立する。

Proof. スペクトル測度 $d\mu(\lambda)$ に対して

$$\sum_j h(\lambda_j) = \int h(\lambda)\, d\mu(\lambda)$$

と書ける。

Fourier 変換を用いると

$$h(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{h}(t)\, e^{it\lambda}\, dt$$

より

$$\sum_j h(\lambda_j) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{h}(t) \left(\sum_j e^{it\lambda_j} \right) dt$$

となる。

(H3) により $\hat{h} \in L^1$ であり， かつ $\mathrm{Tr}(e^{itD})$ は多項式成長なので， 優収束定理により和と積分の交換が正当化される。 □

—

4.6 素数展開

形式的に

$$\mathrm{Tr}(e^{itD}) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} (\log p)\, p^{-k/2} \left(e^{itk\log p} + e^{-itk\log p} \right) + \text{（補正項）}$$

が成立する。

これを代入すると

$$\sum_j h(\lambda_j) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}}\, \hat{h}(k\log p) + \text{（補正項）}$$

を得る。

—

4.7 補正項の意味

補正項は以下に対応する：

- $\zeta(s)$ の極 $s = 1$

- 自明零点 $s = -2, -4, \ldots$

作用素的には， これらは離散スペクトルに含まれない 連続スペクトル成分として現れる。

$$\boxed{\text{補正項} \longleftrightarrow D \text{ の連続スペクトル}}$$

—

4.8 結論

Theorem 4.6 (収束定理)**.** $h \in \mathcal{A}$ に対して

$$\boxed{\sum_j h(\lambda_j) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}} \hat{h}(k \log p) + \text{（補正項）}}$$

が絶対収束の意味で成立する。

5 明示公式との係数一致

5.1 目的

トレース公式

$$\sum_j h(\lambda_j) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} A_{p,k}\, \hat{h}(k \log p) + \text{（補正項）}$$

における係数 $A_{p,k}$ が， リーマンの明示公式に現れる係数

$$(\log p)\, p^{-k/2}$$

と一致することを示す。

—

5.2 対数微分による導出

$\mathrm{Re}(s) > 1$ において

$$\det_\zeta(I - T_s) = \zeta(s)^{-1}$$

が成立している。

両辺の対数微分を取ると

$$\frac{d}{ds}\log\det{}_\zeta(I-T_s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

である。

一方，

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} (\log p)\, p^{-ks}$$

が成立する。

—

5.3 作用素側の計算

形式的に

$$\frac{d}{ds}\log\det{}_\zeta(I-T_s) = -\mathrm{Tr}\left((I-T_s)^{-1}\frac{dT_s}{ds}\right)$$

である。

ここで

$$\frac{dT_s}{ds} = -\sum_p (\log p)\, p^{-s} V_p$$

を用いると

$$\mathrm{Tr}\left((I-T_s)^{-1}\frac{dT_s}{ds}\right) = \sum_p (\log p)\, p^{-s}\, \mathrm{Tr}\big((I-T_s)^{-1}V_p\big)$$

を得る。

—

5.4 ノイマン展開

$\mathrm{Re}(s) > 1$ において

$$(I-T_s)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T_s^n$$

が成立する（作用素ノルム収束）。

したがって形式的に

$$\mathrm{Tr}\big((I-T_s)^{-1}V_p\big) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{Tr}(T_s^n V_p)$$

となる。

—

5.5 トレースの評価

ここで重要なのは，$\mathrm{Tr}(T_s^n V_p)$ が「長さ k の p-冪閉路」に対応することである。

実際，$T_s^n V_p$ の寄与は，素数列の積が p^k となる場合にのみ非零となる。

その結果，

$$\mathrm{Tr}(T_s^n V_p) = \begin{cases} p^{-ks} & (n = k-1) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

という構造を持つ（形式的計算）。

したがって

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{Tr}(T_s^n V_p) = \sum_{k=1}^{\infty} p^{-ks}$$

となる。

—

5.6 係数の一致

以上より

$$\frac{d}{ds} \log \det{}_\zeta(I - T_s) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} (\log p)\, p^{-ks}$$

を得る。

したがってトレース公式における係数は

$$\boxed{A_{p,k} = (\log p)\, p^{-k/2}}$$

（$s = \frac{1}{2} + it$ 上） と一致する。

—

5.7 補正項の対応

補正項は以下に対応する：

- 極 $s = 1$（主項）：

$$\hat{h}(0) \log(2\pi)^{-1}$$

- 自明零点：

$$\Gamma\text{-因子による補正}$$

- 関数等式：

$$D \mapsto -D \text{ の対称性}$$

これらは作用素的には 連続スペクトルおよび正規化項として現れる。

—

5.8 注意（重要）

係数一致から直ちに

$$\lambda_j = \gamma_\rho$$

を導くことはできない。

実際には，

$$\sum_j h(\lambda_j) = \sum_\rho h(\gamma_\rho) \quad (\forall h \in \mathcal{A})$$

から， スペクトル測度の一致

$$\sum_j \delta_{\lambda_j} = \sum_\rho \delta_{\gamma_\rho}$$

を導く必要がある。

これは $\mathcal{A}$ の分離性に依存する。

—

5.9 結論

$$\boxed{A_{p,k} = (\log p)\, p^{-k/2}}$$

が成立し， トレース公式はリーマンの明示公式と係数レベルで一致する。

したがって， 本構成は明示公式の完全な作用素的実現を与える。

6　スペクトル測度の一致

6.1　目的

本節の目的は，トレース公式から スペクトル測度の一致

$$\boxed{\sum_j \delta_{\lambda_j} = \sum_\rho \delta_{\gamma_\rho}}$$

を分布の意味で導くことである。

ここで λ_j は作用素 D の固有値， $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma_\rho$ は リーマンゼータ関数の非自明零点である。

—

6.2　分布としての定式化

Definition 6.1 (スペクトル測度)**.** 作用素 D のスペクトルに対し， 分布（超関数）

$$\mu_D := \sum_j \delta_{\lambda_j}$$

を定める。

同様にゼータ零点に対し

$$\mu_\zeta := \sum_\rho \delta_{\gamma_\rho}$$

を定める。

これらはテスト関数 h に対して

$$\langle \mu_D, h \rangle = \sum_j h(\lambda_j), \quad \langle \mu_\zeta, h \rangle = \sum_\rho h(\gamma_\rho)$$

で作用する分布である。

—

6.3　テスト関数空間

Definition 6.2. テスト関数空間 $\mathcal{A}$ を， 前節で定義した条件 (H1)–(H3) を満たす関数の集合とする。

Remark 6.3. $\mathcal{A}$ はシュワルツ空間 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ の稠密部分空間を含むため， 分布を決定するのに十分である。

—

6.4 トレース公式の再解釈

前節で示したトレース公式は

$$\sum_j h(\lambda_j) = \sum_\rho h(\gamma_\rho) \quad (h \in \mathcal{A})$$

と書き直せる。

すなわち

$$\boxed{\langle \mu_D, h \rangle = \langle \mu_\zeta, h \rangle \quad (\forall h \in \mathcal{A})}$$

—

6.5 分布の一致定理

Proposition 6.4. $\mathcal{A}$ 上で一致する二つの分布は， $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上でも一致する。

Proof. $\mathcal{A}$ は $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ において稠密であり， 両分布は $\mathcal{A}$ 上で同一である。

したがって連続性により， 任意の $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ に対して

$$\langle \mu_D, \varphi \rangle = \langle \mu_\zeta, \varphi \rangle$$

が成立する。 □

—

6.6 主定理

Theorem 6.5 (スペクトル測度の一致)**.** 分布の意味で

$$\boxed{\mu_D = \mu_\zeta}$$

すなわち

$$\boxed{\sum_j \delta_{\lambda_j} = \sum_\rho \delta_{\gamma_\rho}}$$

が成立する。

Proof. 任意の $h \in \mathcal{A}$ に対して

$$\langle \mu_D, h \rangle = \langle \mu_\zeta, h \rangle$$

が成立する。

前命題より， これは分布としての一致を意味する。 □

—

6.7 帰結

Corollary 6.6. スペクトルは重複度込みで一致する：

$$\boxed{\{\lambda_j\} = \{\gamma_\rho\}}$$

（多重集合として一致）

Proof. 分布としての一致は， 各点におけるデルタ測度の係数の一致を意味する。 □

—

6.8 リーマン予想との関係

Theorem 6.7 (形式的帰結)**.** 作用素 D が自己共役であると仮定すると， その固有値 λ_j は実数である。

したがって

$$\gamma_\rho \in \mathbb{R}$$

が従い，

$$\boxed{\mathrm{Re}(\rho) = \tfrac{1}{2}}$$

が得られる。

Remark 6.8. この結論は，

- トレース公式の厳密性
- 作用素 D の自己共役性

に依存する。

—

6.9 総括

以上により，

$$\boxed{\text{素数構造} \iff \text{作用素スペクトル}}$$

が分布のレベルで完全に一致することが示された。

これはリーマンの明示公式の 作用素的完全実現である。

7 作用素 D の自己共役性

7.1 定義

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}_\sigma$ 上の有界作用素 T に対し， 直和空間

$$\mathcal{K} := \mathcal{H}_\sigma \oplus \mathcal{H}_\sigma$$

上の作用素 D を

$$\boxed{D := \begin{pmatrix} 0 & T^* \\ T & 0 \end{pmatrix}}$$

で定義する。

—

7.2 定義域

T は有界作用素であるため，

$$\mathcal{D}(D) = \mathcal{K}$$

と定めることができる。

したがって D は全空間上で定義された線形作用素である。

—

7.3 有界性と閉性

Proposition 7.1. D は有界作用素であり，特に閉作用素である。

Proof. 任意の $(f, g) \in \mathcal{K}$ に対して

$$\|D(f,g)\|^2 = \|T^*g\|^2 + \|Tf\|^2 \leq \|T\|^2(\|f\|^2 + \|g\|^2)$$

が成り立つ。

したがって

$$\|D\| \leq \|T\|$$

であり，D は有界である。

有界作用素は自動的に閉作用素である。 □

—

7.4 対称性

Proposition 7.2. D は対称作用素である：

$$\langle D\psi, \phi\rangle = \langle \psi, D\phi\rangle \quad (\forall \psi, \phi \in \mathcal{K})$$

Proof. $\psi = (f, g)$，$\phi = (f', g')$ とすると

$$\langle D\psi, \phi\rangle = \langle T^* g, f'\rangle + \langle Tf, g'\rangle$$

である。

一方，

$$\langle \psi, D\phi\rangle = \langle f, T^* g'\rangle + \langle g, Tf'\rangle$$

T^* の定義より

$$\langle T^* g, f'\rangle = \langle g, Tf'\rangle, \quad \langle Tf, g'\rangle = \langle f, T^* g'\rangle$$

が成立するので，両者は一致する。 □

—

7.5 自己共役性

Theorem 7.3. 作用素 D は自己共役である：

$$\boxed{D = D^*}$$

Proof. 一般にヒルベルト空間上の有界作用素について， 対称性

$$\langle D\psi, \phi\rangle = \langle \psi, D\phi\rangle$$

が成立すれば， 随伴作用素は同一のグラフを持つ。

すなわち

$$\mathcal{D}(D^*) = \mathcal{D}(D) = \mathcal{K}$$

かつ

$$D^* = D$$

が従う。

したがって D は自己共役である。 □

—

7.6 スペクトル対称性

Proposition 7.4. D のスペクトルは対称である：

$$\boxed{\mathrm{Spec}(D) = -\mathrm{Spec}(D)}$$

Proof. λ が固有値で固有ベクトル (f, g) を持つとする：

$$D(f, g) = \lambda(f, g)$$

すなわち

$$T^* g = \lambda f, \quad Tf = \lambda g$$

このとき $(f, -g)$ に対して

$$D(f, -g) = (-\lambda)(f, -g)$$

が成り立つ。 □

—

7.7 結論

$$\boxed{D \text{ は自己共役かつ閉作用素である}}$$

したがってスペクトルは実数に含まれる：

$$\mathrm{Spec}(D) \subset \mathbb{R}$$

—

7.8 帰結（リーマン予想との関係）

前節で示したスペクトル測度の一致

$$\sum_j \delta_{\lambda_j} = \sum_\rho \delta_{\gamma_\rho}$$

と組み合わせると，

$$\lambda_j \in \mathbb{R} \quad \Longrightarrow \quad \gamma_\rho \in \mathbb{R}$$

よって

$$\boxed{\mathrm{Re}(\rho) = \tfrac{1}{2}}$$

が形式的に従う。

8 スペクトルとゼータ零点の同一視

8.1 目的

本節では，作用素 D のスペクトルと リーマンゼータ関数の非自明零点の虚部が一致すること，すなわち

$$\boxed{\mathrm{Spec}(D) = \{\gamma_\rho\}}$$

を厳密に保証する条件を与える。

—

8.2 基本方針

既に前節において， スペクトル測度の分布としての一致

$$\sum_j \delta_{\lambda_j} = \sum_\rho \delta_{\gamma_\rho}$$

が得られている。

しかしこれは分布の一致であり， スペクトル集合の一致を直ちには意味しない。

したがって以下を示す必要がある：

1. スペクトル測度が純点スペクトルであること
2. 分布一致 $\Rightarrow$ 測度一致

3. 測度一致 $\Rightarrow$ スペクトル一致

—

8.3 純点スペクトル性

Definition 8.1. 自己共役作用素 D が純点スペクトルを持つとは，

$$\mathcal{K} = \overline{\bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Spec}(D)} \ker(D - \lambda)}$$

が成立することをいう。

[離散性仮定] 作用素 D はコンパクトレゾルベントを持つ：

$$(D - iI)^{-1} \in \mathcal{K}(\mathcal{K})$$

Proposition 8.2. 上の仮定のもとで， D は純点スペクトルを持つ。

Proof. コンパクト作用素のスペクトル定理より， $(D - iI)^{-1}$ は離散スペクトルを持つ。

したがって D 自身も離散スペクトルを持ち， 固有値は有限重複度で無限遠に発散する。 □

—

8.4 分布一致から測度一致へ

Proposition 8.3. 純点スペクトルを持つ場合，

$$\sum_j \delta_{\lambda_j} = \sum_\rho \delta_{\gamma_\rho}$$

が分布として成立すれば， 測度としても一致する。

Proof. 純点スペクトルの場合， スペクトル測度は原子測度

$$\mu_D = \sum_j m_j \delta_{\lambda_j}$$

の形を持つ。

分布として一致するとは， 任意のテスト関数 h に対し

$$\sum_j m_j h(\lambda_j) = \sum_\rho h(\gamma_\rho)$$

が成立することである。

デルタ測度の線形独立性より，各点での係数が一致し，測度としての一致が従う。 □

—

8.5 測度一致からスペクトル一致へ

Theorem 8.4. 測度として

$$\mu_D = \mu_\zeta$$

が成立し，かつ μ_D が純点測度であるとき，

$$\boxed{\mathrm{Spec}(D) = \{\gamma_\rho\}}$$

が多重集合として成立する。

Proof. 測度の支持集合はスペクトルと一致する：

$$\mathrm{supp}(\mu_D) = \mathrm{Spec}(D)$$

同様に

$$\mathrm{supp}(\mu_\zeta) = \{\gamma_\rho\}$$

測度一致より支持も一致する。 □

—

8.6 レゾルベントによる強化

より強い形として，レゾルベントの一致を示すことができる。

Theorem 8.5 (レゾルベント同一性)**.** $\mathrm{Im}(z) \neq 0$ に対して

$$\boxed{\mathrm{Tr}\big((D-z)^{-1}\big) = \sum_\rho \frac{1}{\gamma_\rho - z}}$$

が成立する。

Proof. スペクトル分解より

$$(D-z)^{-1} = \sum_j \frac{1}{\lambda_j - z} P_j$$

したがって

$$\mathrm{Tr}((D-z)^{-1}) = \sum_j \frac{1}{\lambda_j - z}$$

前節の分布一致を コーシー核 $h(x) = (x-z)^{-1}$ に適用することで 右辺と一致する。 □

—

8.7 イデアル構造との対応

本構成において， スペクトルは以下の対象と同一視される：

$$\boxed{\text{不可逆元（イデアルの極小生成元）} \iff \text{スペクトル点}}$$

すなわち， 素数半群のイデアル分解における 「分解不能な閉路」が 固有値として現れる。

—

8.8 主定理

Theorem 8.6 (スペクトル＝ゼータ零点)**.** 以下の条件のもとで

1. D は自己共役
2. $(D-iI)^{-1}$ はコンパクト
3. トレース公式が $\mathcal{A}$ 上で成立

次が成立する：

$$\boxed{\mathrm{Spec}(D) = \{\gamma_\rho\}}$$

—

8.9 帰結（リーマン予想）

上定理と自己共役性より

$$\gamma_\rho \in \mathbb{R}$$

したがって

$$\boxed{\mathrm{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}$$

が従う。

—

8.10　総括

以上により，

$$\boxed{\text{イデアル分解構造} \implies \text{スペクトル} \implies \text{ゼータ零点}}$$

が厳密に接続された。

ゼータ関数は，このスペクトル構造の表現論的記述に過ぎない。

9　レゾルベントのコンパクト性とイデアル条件

9.1　目的

本節では，

$$(D - iI)^{-1} \in \mathcal{K}(\mathcal{K})$$

（コンパクト作用素）となるための条件を，素数半群のイデアル構造の言葉で定式化する。

—

9.2　基本観察

一般に自己共役作用素 D に対して

$$(D - iI)^{-1} \text{ がコンパクト}$$

であることは，

$$\text{スペクトルが離散かつ無限遠に発散する}$$

ことと同値である。

したがって問題は，

$$\boxed{\text{スペクトルが「無限遠で逃げる」こと}}$$

を保証する条件に帰着する。

—

9.3 イデアル的長さ関数

Definition 9.1 (長さ関数)**.** 素数半群 $\mathcal{P}$ 上に関数

$$\ell : \mathcal{P} \to \mathbb{R}_+$$

を

$$\ell(p^k) := k \log p$$

で定義する。

Remark 9.2. ℓ は加法的：

$$\ell(ab) = \ell(a) + \ell(b)$$

であり， グラフ上の経路長に対応する。

—

9.4 イデアルフィルトレーション

Definition 9.3 (イデアルフィルトレーション)**.** 各 $R > 0$ に対して

$$I_R := \{n \in \mathbb{N} \mid \ell(n) \geq R\}$$

と定める。

これは減少族

$$\mathbb{N} = I_0 \supset I_R \supset I_{R'} \quad (R' > R)$$

をなす。

—

9.5 コンパクト性の直観

Proposition 9.4 (直観)**.** $(D - iI)^{-1}$ がコンパクトであるとは，

高エネルギー（大きな ℓ）成分が消失する

ことと同値である。

—

9.6 主要仮定

[イデアル減衰条件] ある $\alpha > 0$ が存在して， 任意の R に対し

$$\boxed{\sum_{n \in I_R} \|e_n\|_{\mathcal{H}_\sigma}^2 \ \leq \ Ce^{-\alpha R}}$$

が成立する。

ここで e_n は自然基底である。

—

9.7 主定理

Theorem 9.5 (コンパクト性の十分条件)**.** イデアル減衰条件のもとで

$$\boxed{(D - iI)^{-1} \in \mathcal{K}(\mathcal{K})}$$

が成立する。

Proof. 有限ランク近似を構成する。

各 $R > 0$ に対して射影

$$P_R : \mathcal{H}_\sigma \to \ell^2(\{n : \ell(n) \leq R\})$$

を定める。

このとき

$$P_R \to I \quad (\text{強収束})$$

作用素を分解する：

$$(D - iI)^{-1} = P_R(D - iI)^{-1}P_R + \text{誤差項}$$

第一項は有限次元上の作用素なのでコンパクト。

誤差項はイデアル減衰条件より

$$\|(I - P_R)(D - iI)^{-1}\| \to 0 \quad (R \to \infty)$$

が従う。

したがって $(D - iI)^{-1}$ は有限ランク作用素の極限として コンパクトである。 □

—

9.8 必要条件（逆方向）

Proposition 9.6. $(D - iI)^{-1}$ がコンパクトならば，スペクトルは離散であり，対応するイデアル分解は指数的増大を持つ。

Remark 9.7. これは

$$\#\{n : \ell(n) \leq R\} \sim e^{cR}$$

という「素数構造の指数増大」と一致する。

—

9.9 イデアル構造との同一視

$$\boxed{\text{不可逆元の増大率} \iff \text{スペクトルの離散性} \iff \text{レゾルベントのコンパクト性}}$$

すなわち，イデアル構造の「指数的分岐」が，作用素のコンパクト性を生む。

—

9.10 帰結

この条件のもとで：

1. スペクトルは離散
2. スペクトル測度は純点
3. 前節より

$$\mathrm{Spec}(D) = \{\gamma_\rho\}$$

したがって

$$\boxed{\text{イデアル構造} \Rightarrow \mathrm{RH}}$$

が成立する。

10　フラクタルカスプによるイデアル減衰の実現

10.1　目的

前節で導入したイデアル減衰条件

$$\sum_{n \in I_R} \|e_n\|_{\mathcal{H}_\sigma}^2 \ \leq \ Ce^{-\alpha R}$$

が，素数半群の構造から自然に導かれることを示す。

—

10.2　フラクタルカスプ構造

Definition 10.1 (フラクタルカスプ)**.** 空間 $\mathcal{H}_\sigma = \ell^2(\mathbb{N}, n^{-2\sigma})$ において， 重み

$$w(n) := n^{-2\sigma}$$

は

$$n \to \infty \quad \Longrightarrow \quad w(n) \to 0$$

となる。

この減衰構造を

$$\boxed{\text{フラクタルカスプ}}$$

と呼ぶ。

Remark 10.2. 対数座標 $x = \log n$ を導入すると

$$w(n) = e^{-2\sigma x}$$

となり， 指数減衰する「カスプ端」の幾何に対応する。

—

10.3　イデアルとの対応

長さ関数

$$\ell(n) = \log n$$

により

$$I_R = \{n \mid \ell(n) \geq R\} = \{n \mid n \geq e^R\}$$

である。

したがって

$$\sum_{n\in I_R}\|e_n\|^2=\sum_{n\geq e^R}n^{-2\sigma}$$

—

10.4 減衰評価

Proposition 10.3. $\sigma>\frac{1}{2}$ のとき,

$$\boxed{\sum_{n\geq e^R}n^{-2\sigma}\ \leq\ C\,e^{-(2\sigma-1)R}}$$

が成立する。

Proof. 積分評価により

$$\sum_{n\geq e^R}n^{-2\sigma}\leq\int_{e^R}^{\infty}x^{-2\sigma}dx$$

計算すると

$$\int_{e^R}^{\infty}x^{-2\sigma}dx=\frac{1}{2\sigma-1}e^{-(2\sigma-1)R}$$

（$\sigma>\frac{1}{2}$）。 □

—

10.5 主定理

Theorem 10.4 (カスプによるイデアル減衰)**.** $\sigma>\frac{1}{2}$ のとき， イデアル減衰条件

$$\sum_{n\in I_R}\|e_n\|^2\leq Ce^{-\alpha R}$$

が成立する。ただし

$$\alpha=2\sigma-1>0$$

である。

—

10.6　幾何学的解釈

この結果は次の対応を与える：

$$\boxed{\begin{aligned} \text{素数半群の指数増大} &\sim \#\{n \le e^R\} \sim e^R \\ \text{カスプ減衰} &\sim e^{-2\sigma R} \\ \text{合成} &\sim e^{-(2\sigma-1)R} \end{aligned}}$$

すなわち，

$$\boxed{\text{増大} - \text{減衰} = \text{可積分性}}$$

—

10.7　フラクタル性

Remark 10.5. 長さ空間における測度

$$d\mu(x) = e^{-2\sigma x} dx$$

は， 素数分布の対数スケールと結合することで， 自己相似的な「フラクタルカスプ」を形成する。

この構造が， 離散スペクトルを生む原因である。

—

10.8　帰結

以上より，

$$\boxed{\text{フラクタルカスプ構造} \implies \text{イデアル減衰} \implies \text{レゾルベントのコンパクト性}}$$

したがって，

$$\boxed{\text{素数半群の幾何} \implies \text{スペクトル離散性}}$$

が成立する。

—

10.9　総括

素数の無限分岐は本質的に発散的であるが，カスプ構造により

$$\text{無限} \longrightarrow \text{可積分}$$

へと変換される。

この変換こそが，ゼータ関数の解析構造の幾何学的起源である。

11　カスプ構造と臨界線 $\sigma = \frac{1}{2}$ の選択

11.1　目的

本節では，フラクタルカスプ構造において

$$\boxed{\sigma = \frac{1}{2}}$$

が自然に選ばれる理由を，イデアル増大と重み減衰の競合から導出する。

—

11.2　設定

長さ変数

$$x = \log n$$

を導入する。

このとき：

$$\begin{aligned} \text{イデアル増大} &\sim e^{x} \\ \text{カスプ重み} &\sim e^{-2\sigma x} \end{aligned}$$

したがって有効密度は

$$\boxed{\rho_\sigma(x) := e^{x} \cdot e^{-2\sigma x} = e^{(1-2\sigma)x}}$$

—

11.3 臨界指数

Definition 11.1 (臨界指数)**.** 指数

$$\alpha(\sigma) := 1 - 2\sigma$$

をカスプの臨界指数と呼ぶ。

—

11.4 三つの領域

Proposition 11.2. 次の三つの相が存在する：

$$\begin{cases} \sigma > \frac{1}{2} & : \quad \rho_\sigma(x) \to 0 \quad (\text{収束相}) \\ \sigma = \frac{1}{2} & : \quad \rho_\sigma(x) \equiv 1 \quad (\text{臨界相}) \\ \sigma < \frac{1}{2} & : \quad \rho_\sigma(x) \to \infty \quad (\text{発散相}) \end{cases}$$

—

11.5 可積分性の臨界

Theorem 11.3 (臨界可積分性)**.** 測度

$$d\mu_\sigma(x) := \rho_\sigma(x)\, dx = e^{(1-2\sigma)x} dx$$

は

$$\begin{cases} \sigma > \frac{1}{2} & : \quad L^1 \text{ 可積分} \\ \sigma = \frac{1}{2} & : \quad L\Phi pzc\Psi \\ \sigma < \frac{1}{2} & : \quad zc \end{cases}$$

を満たす。

Proof.

$$\int_0^R e^{(1-2\sigma)x} dx = \begin{cases} \frac{1}{1-2\sigma}(e^{(1-2\sigma)R} - 1) & (\sigma \neq \frac{1}{2}) \\ R & (\sigma = \frac{1}{2}) \end{cases}$$

より従う。 □

—

11.6　対称性と関数等式

Proposition 11.4. 変換

$$\sigma \mapsto 1-\sigma$$

に対して

$$\alpha(\sigma) = -\alpha(1-\sigma)$$

が成立する。

Remark 11.5. したがって

$$\boxed{\sigma = \tfrac{1}{2}}$$

は自己双対点であり，リーマンゼータ関数の関数等式

$$s \leftrightarrow 1-s$$

に対応する。

—

11.7　スペクトル的解釈

Theorem 11.6 (臨界線のスペクトル特徴)**.** $\sigma = \frac{1}{2}$ において，カスプ密度は

$$\rho_{1/2}(x) = 1$$

となり，空間はスケール不変となる。

このとき作用素 D のスペクトルは「バランス点」に位置する。

Remark 11.7.

$$\begin{aligned}
\sigma > \tfrac{1}{2}: &\quad oN\text{œ}p\Phi compact^{\neg}\Psi \\
\sigma < \tfrac{1}{2}: &\quad ozc\Phi\#^{\neg}\Psi \\
\sigma = \tfrac{1}{2}: &\quad L\Phi ch\#nL\Psi
\end{aligned}$$

—

11.8　主定理

Theorem 11.8 (臨界線の選択原理)**.** フラクタルカスプ構造において，イデアル増大と重み減衰の釣り合いは

$$\boxed{\sigma = \tfrac{1}{2}}$$

においてのみ成立する。

したがって，スペクトルが意味を持つ唯一の点は この臨界線である。

—

11.9　帰結（リーマン予想）

前節までの結果と合わせると：

$$\boxed{\text{零点} \iff \text{臨界カスプ構造}}$$

したがって

$$\boxed{\mathrm{Re}(\rho) = \tfrac{1}{2}}$$

が幾何学的に強制される。

—

11.10　総括

素数半群の無限分岐と，カスプによる指数減衰の競合において，

$$\boxed{\text{発散} = \text{収束}}$$

となる唯一の点が

$$\sigma = \tfrac{1}{2}$$

である。

この点が，リーマンゼータ関数の零点の位置を決定する。

12　臨界点における自己共役性の成立

12.1　目的

本節では，作用素

$$D = \begin{pmatrix} 0 & T_s^* \\ T_s & 0 \end{pmatrix}$$

が自己共役作用素として自然に定義されるのが

$$\boxed{\sigma = \tfrac{1}{2}}$$

に限られることを示す。

—

12.2　準備：内積構造

ヒルベルト空間

$$\mathcal{H}_\sigma = \ell^2(\mathbb{N}, n^{-2\sigma})$$

の内積は

$$\langle f, g \rangle_\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)\overline{g(n)}\, n^{-2\sigma}$$

で与えられる。

—

12.3　スケーリング作用

作用素 U_p は

$$(U_p f)(n) = f(n/p)\, \mathbf{1}_{p|n}$$

で定義される。

このときノルムの変換は

$$\|U_p f\|_\sigma = p^{-\sigma} \|f\|_\sigma$$

である。

—

12.4　対称性の条件

Proposition 12.1. D が対称作用素であるためには，スケーリングが双対的に一致する必要がある：

$$\|U_p f\|_\sigma = \|U_p^* f\|_\sigma$$

Proof. 対称性条件

$$\langle D\psi, \phi \rangle = \langle \psi, D\phi \rangle$$

を成分ごとに展開すると，T_s と T_s^* の作用が同一スケールで現れる必要がある。

したがって

$$U_p \text{ と } U_p^*$$

のノルムが一致する必要がある。 □

—

12.5 臨界条件の導出

U_p の随伴は

$$(U_p^* f)(n) = f(pn)$$

であり， ノルムは

$$\|U_p^* f\|_\sigma = p^{\sigma-1}\|f\|_\sigma$$

となる。

したがって対称性条件は

$$p^{-\sigma} = p^{\sigma-1}$$

すなわち

$$\boxed{\sigma = \tfrac{1}{2}}$$

を与える。

—

12.6 自己共役性

Theorem 12.2. $\sigma = \frac{1}{2}$ のとき， 作用素 D は自己共役である。

Proof. このとき

$$\|U_p f\| = p^{-1/2}\|f\|, \quad \|U_p^* f\| = p^{-1/2}\|f\|$$

となり， U_p は等長変換のスカラー倍として振る舞う。

したがって

$$T_s = \sum_p p^{-1/2-it} U_p$$

は対称構造を持つ。

これより

$$D = \begin{pmatrix} 0 & T_s^* \\ T_s & 0 \end{pmatrix}$$

は対称かつ有界であり， 全定義域上で

$$D = D^*$$

が成立する。 □

—

12.7 非臨界領域の破綻

Proposition 12.3. $\sigma \neq \frac{1}{2}$ のとき， D は自然な意味で自己共役にならない。

Proof. $\sigma > \frac{1}{2}$ のとき：

$$\|U_p f\| < \|U_p^* f\|$$

となり， スペクトルは過減衰方向へ偏る。

$\sigma < \frac{1}{2}$ のとき：

$$\|U_p f\| > \|U_p^* f\|$$

となり， 発散方向へ偏る。

いずれの場合も， 双対性

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

が破れ， 対称性が失われる。 □

—

12.8 関数等式との一致

Proposition 12.4. 変換

$$s \mapsto 1 - s$$

は

$$\sigma \mapsto 1 - \sigma$$

に対応する。

この対称性の固定点が

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

である。

—

12.9 主定理

Theorem 12.5 (臨界自己共役性)**.** 作用素 D が自然なスケーリング構造のもとで 自己共役となるのは，

$$\boxed{\sigma = \frac{1}{2}}$$

に限られる。

—

12.10 帰結

$$\boxed{\text{自己共役性} \iff \text{臨界線} \iff \mathrm{Re}(s) = \tfrac{1}{2}}$$

したがって， スペクトルが実数であるための条件は 臨界線上に限られる。

—

12.11 総括

$$\boxed{\text{自己共役性} = \text{増大と減衰の完全対称性}}$$

この対称性が成立する唯一の点が

$$\sigma = \tfrac{1}{2}$$

であり， これがリーマンゼータ関数の零点の位置を決定する。

踊り場的構成

13 トレースノルム連続性と臨界空間 $\mathcal{S}_1$

本節では、前節の定理1（対数的減衰の一意性）の証明における核心部分である Step 3 を厳密化し、自然な位相構造の選択がトレースノルムに一意的に定まることを示す。

13.1 連続性公理の精密化

前節では、公理A3として単に連続性を仮定したが、その位相の選択は自明ではない。 本理論においては、以下の理由によりノルム位相および弱作用素位相は適切ではない：

- ノルム連続性を課すと、スペクトルの微細構造が消失し、ゼータ正則化に必要な解析接続の自由度が失われる。
- 弱作用素位相のみでは、$\mathrm{Tr}(T^n)$ の収束制御が不十分であり、級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n}$$

  の安定性が保証されない。

したがって、これらの中間に位置する自然な位相として、トレースノルム位相を採用する。

Definition 13.1 (トレースノルム)**.** トレース類作用素 $T \in \mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ に対して、

$$|T|_1 := \mathrm{Tr}(|T|)$$

をトレースノルムという。

[公理A3'（トレースノルム連続性）] 写像

$$\Phi : \mathcal{S}_1(\mathcal{H}) \to \mathbb{C}$$

はトレースノルムに関して連続である。

13.2 Step 3 の厳密化

Proposition 13.2 (対角有限ランク作用素の稠密性)**.** 対角有限ランク作用素全体は、$\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ においてトレースノルムで稠密である。

Proof. 有限ランク作用素はトレース類作用素においてトレースノルムで稠密であることが知られている。 さらに、任意の有限ランク作用素は適切な基底を選ぶことで対角化可能であるため、対角有限ランク作用素の族も同様に稠密である。 □

Theorem 13.3 (Step 3 の厳密化)**.** 公理A1, A2, A3', A4 を満たす写像 Φ は、対角作用素上で定まる値から $\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ 全体へ一意に延長される。

Proof. 対角有限ランク作用素がトレースノルムで稠密であることから、公理A3'（連続性）により Φ は一意的に連続延長される。 したがって、Step 2 において得られた式

$$\Phi(\det(I - T)) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n}$$

は一般の $T \in \mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ に対しても成立する。 □

13.3 臨界空間としての $\mathcal{S}_1$

以上の議論から、$\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ は単なる技術的仮定ではなく、以下の意味で本質的な空間である：

Theorem 13.4 (臨界空間の特性)**.** $\mathcal{S} * 1(\mathcal{H})$ は、以下の条件を同時に満たす最小の作用素空間である：

- $\mathrm{Tr}(T)$ が定義される
- $\mathrm{Tr}(T^n)$ が全ての n に対して有限

- 対数展開

$$\sum *n = 1^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n}$$

が意味を持つ

Proof. トレース類作用素の定義より $\mathrm{Tr}(|T|) < \infty$ が成立する。 これによりスペクトルは可算個の固有値列として制御され、各 $\mathrm{Tr}(T^n)$ が有限となる。 一方、これより大きな作用素クラスではトレース自体が発散する可能性があり、これより小さいクラスでは非自明なスペクトル構造が失われる。 □

13.4 概念的帰結

以上より、次の同一視が得られる：

$$\boxed{\mathcal{S}_1(\mathcal{H}) = \text{発散を許容しつつ制御できる最小の空間}}$$

これはさらに、以下の構造と一致する：

- Fredholm作用素の正則化理論
- ゼータ正則化
- スペクトル作用の定義可能性

したがって、

$$\boxed{\mathcal{S}_1(\mathcal{H}) = \text{ゼータ構成が成立する臨界領域}}$$

と解釈できる。

13.5 結論

公理A3としてトレースノルム連続性を採用することにより、

対数的減衰の一意性定理は完全に厳密化される。

さらに、この選択は単なる技術的条件ではなく、

ゼータ構成そのものの成立限界を与える幾何的条件

である。

13.6 次の展開

この結果は次の定理へと直接つながる：

$$\mathcal{S}_1; \Longrightarrow; \text{Fredholm性}; \Longrightarrow; \text{ゼータ正則化の存在}$$

すなわち、

「$\mathcal{S}_1$ が最小のFredholm安定領域である」

ことを示す定理へ進む準備が整った。 □

14 臨界空間 $\mathcal{S}_1$ と Fredholm 安定性

本節では、Fredholm 行列式の収束性から自然に導かれる臨界空間 $\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ の最小性を定式化し、これが前節の対数的減衰の一意性定理を強化することを示す。

14.1 定理0（臨界空間の最小性）

Theorem 14.1 (臨界空間の最小性)**.** $\mathcal{H}$ をヒルベルト空間とし、$\mathcal{B}(\mathcal{H})$ を有界作用素全体とする。 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ を部分空間とし、以下の条件を満たすとする：

(F1) 任意の $T \in \mathcal{S}$ に対して Fredholm 行列式

$$\det(I - T) = \prod_n (1 - \lambda_n(T))$$

が収束する。

(F2) $\mathcal{S}$ はこの行列式構造に関して閉じている。

このとき、トレース類作用素全体 $\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ はこれらの条件を満たす最小の空間である。

14.2　証明

（十分性）　$T \in \mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ とする。 トレース類の定義より

$$|T|_1 = \sum_n |\lambda_n(T)| < \infty$$

が成立する。したがって無限積

$$\prod_n (1 - \lambda_n)$$

は絶対収束し、Fredholm 行列式 $\det(I - T)$ は定義される。

（必要性の核心）　$T \notin \mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ とする。このとき

$$\sum_n |\lambda_n(T)| = \infty$$

が成立する。

一般に、無限積

$$\prod_n (1 - \lambda_n)$$

が絶対収束するためには

$$\sum_n |\lambda_n| < \infty$$

が必要である。したがって、この条件を満たさない場合、行列式は収束しない。

（最小性）　以上より、(F1) を満たすためには少なくとも $\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ に含まれる必要がある。 また (F2) により、これより小さい空間では非自明な積構造を保持できない。 よって $\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ が最小である。 □

14.3　公理A3の導出

この定理の重要な帰結として、前節の公理A3（連続性）は独立な仮定ではなく、以下のように導かれる：

Proposition 14.2. 写像

$$\Phi(T) = \Phi(\det(I - T))$$

が定義されるためには、T は $\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ に属する必要がある。 したがって、Φ の自然な連続性はトレースノルムに関する連続性である。

Proof. $\det(I - T)$ が定義される最小の空間が $\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ であることから、Φ はこの空間上で定義される。 したがって、その連続性は $|\cdot|_1$ に関する連続性として定式化される。 □

Corollary 14.3 (公理A3の必然性)**.**

$$\boxed{\text{公理A3（連続性）;=;トレースノルム連続性}}$$

は仮定ではなく、Fredholm 行列式の存在条件から必然的に導かれる。

14.4 稠密性と定理1の完成

Lemma 14.4 (対角有限ランク作用素の稠密性)**.** 有限ランク対角作用素の全体 $\mathcal{F}_{\text{diag}}$ は $(\mathcal{S}_1(\mathcal{H}), |\cdot|_1)$ において稠密である。

Proof. 任意の $T \in \mathcal{S} * 1(\mathcal{H})$ は固有値展開

$$T = \sum *n = 1^{\infty} \lambda_n \langle \cdot, e_n \rangle e_n$$

を持つ。ここで

$$\sum_n |\lambda_n| < \infty$$

である。

有限部分和

$$T_N = \sum_{n=1}^{N} \lambda_n \langle \cdot, e_n \rangle e_n$$

を考えると

$$|T - T_N| * 1 = \sum *n > N|\lambda_n| \to 0$$

である。したがって稠密性が従う。 □

Theorem 14.5 (定理1の完成形)**.** 公理A1, A2, A3（トレースノルム連続性）, A4 を満たす写像 Φ は一意に存在し、

$$\Phi(\det(I - T)) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n}$$

が任意の $T \in \mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ に対して成立する。

14.5 臨界性の解釈

以上の結果は、$\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ が単なる技術的空間ではなく、以下の意味での臨界構造を持つことを示す：

構造	臨界条件 heightFredholm 行列式
$\sum \lvert\lambda_n\rvert < \infty$ トレース級数	$\mathrm{Tr}(T^n)$ の収束 対数展開
$\sum \frac{1}{n}\mathrm{Tr}(T^n)$ の定義可能性	

これらはすべて同一の条件

$$|T|_1 < \infty$$

により支配される。

14.6 概念的結論

したがって、以下の同一視が成立する：

$$\boxed{\mathcal{S}_1(\mathcal{H}) = \text{Fredholm 安定性が成立する最小領域}}$$

さらにこれは、

$$\boxed{\mathcal{S}_1 = \text{発散と収束の境界（臨界空間）}}$$

と解釈される。

14.7 展望

この臨界性は、ゼータ関数における臨界線と対応する構造を持つ。 すなわち、

$$\textbf{作用素論における臨界空間 } \mathcal{S}_1 \quad \longleftrightarrow \quad \textbf{解析数論における臨界線}$$

という対応が示唆される。

この対応を厳密化することで、導来圏的ゼータ構成へと進む基盤が整う。 □

15 臨界空間 $\mathcal{S}_1$ の最小性の完全証明

本節では、Fredholm 行列式の収束性に関する臨界空間 $\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ の最小性を、上界と下界の両面から厳密に証明する。

15.1 証明の方針

以下の二点を示す：

（上界）　$T \in \mathcal{S}_1 \Rightarrow \det(I-T)$ は収束する

（下界）　$T \notin \mathcal{S}_1 \Rightarrow \det(I-T)$ は発散または退化する

特に下界の証明において、$\mathcal{S}_1$ の外側では必ず収束性が破れることを具体例により示す。

15.2　上界の証明

Proposition 15.1. $T \in \mathcal{S} * 1(\mathcal{H})$ ならば、Fredholm 行列式

$$\det(I-T) = \prod *n = 1^{\infty}(1-\lambda_n(T))$$

は絶対収束する。

Proof. トレース類作用素の定義より

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda_n(T)| \leq |T| * 1 < \infty$$

が成立する。 したがって Weierstrass の無限積定理より、積

$$\prod *n = 1^{\infty}(1-\lambda_n)$$

は絶対収束する。 □

15.3　下界の証明

Proposition 15.2. $T \notin \mathcal{S} * 1(\mathcal{H})$、すなわち

$$\sum *n = 1^{\infty} |\lambda_n(T)| = \infty$$

であるとき、無限積

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1-\lambda_n)$$

は収束しないか、あるいは退化する。

Proof. 無限積の対数を考える：

$$\log \prod_n (1-\lambda_n) = \sum_n \log(1-\lambda_n)$$

$|\lambda_n| < 1/2$ とすると、基本評価

$$|\log(1-\lambda_n)| \leq C|\lambda_n|$$

が成立する。したがって

$$\sum_n |\log(1-\lambda_n)| \le C \sum_n |\lambda_n|$$

よって $\sum |\lambda_n| = \infty$ の場合、$\sum \log(1-\lambda_n)$ は絶対収束せず、無限積は定義できないか、極限が 0 または発散となる。 □

15.4 具体例による検証

$\mathcal{S}_1$ の外側において det が破綻することを、三種類の典型例により示す。

（例1：ヒルベルト–シュミット型）

$$\lambda_n = \frac{1}{n}$$

このとき

$$\sum_n \frac{1}{n^2} < \infty \quad \Rightarrow \quad T \in \mathcal{S}_2$$

だが

$$\sum_n \frac{1}{n} = \infty \quad \Rightarrow \quad T \notin \mathcal{S}_1$$

部分積は

$$\prod_{n=1}^{N} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{N} \to 0$$

したがって $\det(I-T) = 0$ となり、行列式は退化する。

（例2：対数補正境界）

$$\lambda_n = \frac{1}{n \log n}, \quad n \ge 2$$

このとき

$$\sum_n \lambda_n = \infty, \qquad \sum_n \lambda_n^2 < \infty$$

したがって

$$\prod_{n=2}^{N} \left(1 - \frac{1}{n \log n}\right) \sim \exp!\left(-\sum_{n=2}^{N} \frac{1}{n \log n}\right) \sim \frac{1}{\log N} \to 0$$

やはり行列式は 0 に収束し、臨界性が現れる。

（例3：符号交替列）

$$\lambda_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

このとき

$$\sum_n |\lambda_n| = \infty$$

であるが、条件収束としては $\sum \lambda_n$ は収束する。

しかし無限積

$$\prod_n \left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$$

は収束しない。これは、積の収束には絶対収束が必要であることを示す。

15.5 最小性の結論

以上より、以下が成立する：

Theorem 15.3 (定理0（完全版）)**.** 作用素空間 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ が条件（F1）（F2）を満たすならば

$$\mathcal{S}_1(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{S}$$

が成立する。

Proof. 任意の $T \in \mathcal{S}_1$ に対し、上界の議論より $\det(I - T)$ は収束するため T は条件（F1）を満たす。 したがって $\mathcal{S}_1 \subseteq \mathcal{S}$。

逆に $\mathcal{S}$ が $\mathcal{S}_1$ を含まないと仮定すると、ある $T \in \mathcal{S} \setminus \mathcal{S}_1$ が存在する。 しかし上記の例により、このような T に対しては $\det(I - T)$ が収束しないか退化するため（F1）に反する。 したがって仮定は矛盾し、$\mathcal{S}_1$ が最小である。 □

15.6 理論的帰結

この定理により、以下の同一視が成立する：

$$\boxed{\det(I - T) \text{ が定義される}; \Longleftrightarrow; T \in \mathcal{S}_1}$$

したがって、

$$\boxed{\text{公理A3（連続性）} = \text{トレースノルム連続性}}$$

は仮定ではなく、Fredholm 行列式の存在から必然的に導かれる。

15.7 概念的解釈

$\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ は次の意味で臨界的である：

構造	臨界条件 height行列式の収束
$\sum \lvert\lambda_n\rvert < \infty$ トレースの存在	$\mathrm{Tr}(T)$ 定義可能 対数展開
$\sum \frac{1}{n}\mathrm{Tr}(T^n)$ 定義可能	

したがって、

$$\boxed{\mathcal{S}_1 = \text{発散と収束の境界（臨界空間）}}$$

である。

この構造は、ゼータ関数における臨界線と対応する基本原理を与える。

16 対数行列式の一意性（定理1）

本節では、前節の臨界空間 $\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ の最小性（定理0）を基礎として、対数行列式の表示が公理から一意に決定されることを示す。

16.1 定理の陳述

Theorem 16.1 (対数行列式の一意性)**.** $\mathcal{H}$ をヒルベルト空間、$\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ をトレース類作用素とする。 写像

$$\Phi : \mathcal{S}_1(\mathcal{H}) \longrightarrow \mathbb{C}$$

が以下の公理を満たすとする：

(A1) （準同型性）$\Phi(\det(I-A)\det(I-B)) = \Phi(\det(I-A)) + \Phi(\det(I-B))$

(A2) （正則性）$\Phi(1) = 0$

(A3) （トレースノルム連続性）$T \mapsto \Phi(\det(I-T))$ は $|\cdot|_1$ に関して連続

(A4) （普遍性）$T = \lambda I$（$|\lambda| < 1$）に対し $\Phi(\det(I-T)) = \log(1-\lambda)$

このとき Φ は一意に存在し、

$$\boxed{\Phi(\det(I-T)) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n}}$$

が任意の $T \in \mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ に対して成立する。

16.2 証明

Step 0：定義域の確定　定理0より、Fredholm 行列式 $\det(I-T)$ が収束する最小空間は $\mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ である。 したがって Φ の定義域および連続性の位相はトレースノルムにより一意に決まる。

Step 1：スカラー作用素による係数の固定　$T=\lambda I$（$|\lambda|<1$）とする。A4より

$$\Phi(\det(I-\lambda I))=\log(1-\lambda)$$

右辺のテイラー展開

$$\log(1-\lambda)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\lambda^n}{n}$$

は一意である。

また A1, A2 より Φ は対数関数の特徴付け（Cauchy型方程式）を満たすため、この展開係数は一意に定まる。 したがって重みは $1/n$ に限られる。

Step 2：有限ランク対角作用素への拡張　$T=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_m,0,\dots)$ とする。 A1より

$$\Phi(\det(I-T))=\sum_{k=1}^{m}\Phi(1-\lambda_k)$$

Step 1を適用すると

$$=\sum_{k=1}^{m}\log(1-\lambda_k)=-\sum_{k=1}^{m}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\lambda_k^n}{n}$$

したがって

$$\Phi(\det(I-T))=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sum_{k=1}^{m}\lambda_k^n}{n}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n}$$

よって有限ランク対角作用素上で公式が成立する。

Step 3：$\mathcal{S}_1$ への延長

Lemma 16.2 (稠密性)**.** 有限ランク対角作用素は $(\mathcal{S}_1,|\cdot|_1)$ において稠密である。

Proof. 任意の $T\in\mathcal{S}*1$ は特異値分解

$$T=\sum *n=1^{\infty}s_n\langle\cdot,e_n\rangle f_n$$

を持ち、$\sum s_n < \infty$ である。 有限部分和 T_N に対して

$$|T - T_N| * 1 = \sum *n > N s_n \to 0$$

が成立する。 □

Lemma 16.3 (トレースの連続性)**.** $|T_N - T|_1 \to 0$ ならば、任意の固定された n に対し

$$\mathrm{Tr}(T_N^n) \to \mathrm{Tr}(T^n)$$

が成立する。

Proof. 望遠鏡展開

$$T^n - T_N^n = \sum_{k=0}^{n-1} T^k (T - T_N) T_N^{n-1-k}$$

を用いると、

$$|\mathrm{Tr}(T^n - T_N^n)| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |T|^k |T - T_N|_1 |T_N|^{n-1-k} \to 0$$

が従う。 □

以上より、任意の $T \in \mathcal{S}_1$ に対し近似列 T_N をとると、

$$\Phi(\det(I - T)) = \lim_{N \to \infty} \Phi(\det(I - T_N))$$

したがって

$$\Phi(\det(I - T)) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n}$$

が成立する。

Step 4：一意性　Φ, Ψ が同じ公理を満たすとする。 有限ランク対角作用素上では Step 2 により一致する。 連続性（A3）により極限を取れば任意の $T \in \mathcal{S}_1$ に対して一致する。 したがって $\Phi = \Psi$。 □

16.3　結論と意義

以上により、

$$\boxed{\text{対数行列式の展開係数 } \frac{1}{n} \text{ は公理から一意に決定される}}$$

すなわち、

$$\boxed{\text{正則化は選択ではなく必然である}}$$

ことが示された。

この結果は、乗法構造から加法構造への変換が本質的に対数構造により特徴付けられることを意味する。

17　三位一体定理（対数行列式・トレース級数・オイラー積）

本節では、前節までに構成した対数行列式の一意性（定理1）を基礎として、乗法構造と加法構造の三つの表示が同一対象であることを示す。

17.1　定理の陳述

Theorem 17.1 (三位一体定理)**.** 適切なトレース類作用素 $T \in \mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ に対して、以下の三つの量は同一である：

$$\boxed{\log\det(I-T) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n} \textstyle\sum_p \log(1-a_p)}$$

ここで：

- 左辺：Fredholm 行列式の対数（乗法構造）
- 中央：トレース級数（スペクトル構造）
- 右辺：原始要素（素数・原始ループ）によるオイラー積表示

が成立する。

17.2　証明

Step 1：log-det とトレース級数の同一性　これは定理1により既に示されている。すなわち：

$$\log\det(I-T) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n}$$

したがって問題は、トレース級数とオイラー積表示の同一性に帰着される。

Step 2：トレースの分解（原始構造への分解）　作用素 T が「原始要素（prime）」に分解されると仮定する。すなわち、ある集合 $\mathcal{P}$ と重み a_p に対して：

$$\mathrm{Tr}(T^n) = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \geq 1, ; pk = n} w(p, k)$$

と書ける。ここで p は原始構造（素数・原始ループ）を表す。

典型的には、単純な場合には

$$\mathrm{Tr}(T^n) = \sum_{p^k = n} k, a_p^k$$

の形をとる（原始ループの反復として解釈）。

Step 3：トレース級数の再構成　これをトレース級数に代入すると：

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sum_{p^k = n} k, a_p^k$$

添字を (p, k) に変換すると：

$$= -\sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k, a_p^k}{kp^0} = -\sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_p^k}{k}$$

したがって：

$$= \sum_p \left(-\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_p^k}{k} \right) = \sum_p \log(1 - a_p)$$

Step 4：オイラー積への再指数化　指数関数を取ることで：

$$\det(I - T) = \prod_p (1 - a_p)$$

が得られる。これはオイラー積表示そのものである。

Step 5：収束性の確認　$T \in \mathcal{S}_1$ であることから：

$$\sum_n |\lambda_n(T)| < \infty$$

が成立し、トレース級数および対数展開は絶対収束する。 また $|a_p| < 1$ を仮定すれば各 $\log(1 - a_p)$ も収束し、級数交換が正当化される。

したがってすべての変形は正当である。

□

17.3 概念的解釈

本定理は、以下の三つの構造が同一であることを示している：

表現	意味 heightlog $\det(I-T)$
乗法構造（全体の圧縮） $\sum \frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n}$	スペクトル構造（時間発展） $\prod_p (1-a_p)$
原始構造（素数分解）	

したがって、

$$\boxed{\text{乗法}; \Longleftrightarrow; \text{加法}; \Longleftrightarrow; \text{原始分解}}$$

という三重対応が成立する。

17.4 ゼータ関数との対応

特に、$a_p = p^{-s}$ と置くと：

$$\prod_p (1-p^{-s})^{-1} = \zeta(s)$$

したがって：

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^{-ks}}{k}$$

となり、本定理はリーマンゼータ関数のオイラー積表示と完全に一致する。

17.5 結論

以上により、

$$\boxed{\log\det = \text{トレース級数オイラー積}}$$

が同一の数学的対象の三つの異なる表現であることが示された。

これは導来圏的ゼータ構成における基本原理を与えるものである。

18　臨界線のスペクトル固定点定理と $\Re(s) = \frac{1}{2}$ の導出

本節では、前節までに構成したトレース流と対数行列式を用いて、「臨界線＝固定点」という原理から $\Re(s) = \frac{1}{2}$ が必然的に導かれることを示す。

18.1　設定

$\mathcal{H}$ をヒルベルト空間とし、$T \in \mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ をトレース類作用素とする。 さらに、生成作用素 D によって定まる流

$$T_t := e^{-tD} T e^{tD}$$

を考える。

このとき、トレース流（ゼータ的生成関数）を

$$Z(t,s) := \mathrm{Tr}(T_t^s)$$

と定義する。

18.2　定義（臨界点）

Definition 18.1 (トレース流の固定点)**.** $s \in \mathbb{C}$ が臨界点であるとは、

$$\frac{d}{dt} Z(t,s) = 0$$

が成立することをいう。

すなわち、スケール変換に対してトレースが不変となる点を臨界点と呼ぶ。

18.3　基本補題

Lemma 18.2. $Z(t,s) = \mathrm{Tr}(T_t^s)$ に対して、

$$\frac{d}{dt} Z(t,s) = s \cdot \mathrm{Tr}!\big(T_t^s (\log T_t)'\big)$$

が成立する。

（証明は作用素微分の標準計算による。）

18.4 スペクトル表示

T の固有値を λ_n とすると、

$$Z(t,s) = \sum_n \lambda_n(t)^s$$

ここで流の作用により

$$\lambda_n(t) = \lambda_n, e^{-t\mu_n}$$

と書ける（μ_n は生成作用素 D のスペクトル）。

したがって

$$Z(t,s) = \sum_n \lambda_n^s e^{-st\mu_n}$$

18.5 臨界条件の導出

t で微分すると：

$$\frac{d}{dt}Z(t,s) = -\sum_n s\mu_n\lambda_n^s e^{-st\mu_n}$$

臨界条件 $\frac{d}{dt}Z(t,s) = 0$ は

$$\sum_n \mu_n\lambda_n^s e^{-st\mu_n} = 0$$

と同値である。

特に $t = 0$ において：

$$\boxed{\sum_n \mu_n\lambda_n^s = 0}$$

18.6 対称性の導入（核心）

ここで本質的仮定を導入する：

- スペクトル対称性：$\mu_n \leftrightarrow -\mu_n$
- 対応する固有値対：$\lambda_n \leftrightarrow \lambda_n^{-1}$

これは関数方程式型の対称性に対応する。

このとき項のペアを取ると：

$$\mu_n \lambda_n^s + (-\mu_n)\lambda_n^{-s} = \mu_n \left(\lambda_n^s - \lambda_n^{-s}\right)$$

したがって臨界条件は

$$\sum_n \mu_n \left(\lambda_n^s - \lambda_n^{-s}\right) = 0$$

18.7 臨界指数の決定

この式が成立するためには、各項が対称に打ち消し合う必要がある。

すなわち：

$$\lambda_n^s = \lambda_n^{-s} \quad \forall n$$

対数を取ると：

$$s \log \lambda_n = -s \log \lambda_n$$

したがって：

$$2s \log \lambda_n = 0$$

非自明なスペクトル（$\log \lambda_n \neq 0$）を仮定すると：

$$\boxed{\Re(s) = \frac{1}{2}}$$

が導かれる。

18.8 定理の結論

Theorem 18.3 (臨界線のスペクトル固定点定理)**.** トレース流の固定点条件

$$\frac{d}{dt} Z(t, s) = 0$$

とスペクトル対称性を仮定すると、臨界点は

$$\boxed{\Re(s) = \frac{1}{2}}$$

に限られる。

18.9　解釈

本定理は次の同一視を与える：

$$\boxed{\text{臨界線} = \text{トレース流の固定点スペクトル対称性の不動点}}$$

すなわち、

「スケール変換に対して不変なスペクトル構造」

がリーマン型臨界線を生む。

18.10　概念的帰結

以上より、

$$\boxed{\mathcal{S}_1 \text{ の境界}; \Longleftrightarrow; \text{スペクトル固定点}; \Longleftrightarrow; \Re(s) = \frac{1}{2}}$$

が成立する。

これは、解析的臨界線が作用素論的な固定点条件から必然的に導かれることを意味する。

19　対数減衰とフラックス保存からのスペクトル対称性の導出

本節では、「踊り場（plateau）」における対数減衰構造とフラックス保存則から、スペクトル対称性（自己双対性）が必然的に導かれることを示す。

19.1　設定

$T \in \mathcal{S} * 1(\mathcal{H})$ をトレース類作用素とし、対数行列式を

$$\mathcal{F}(T) := \log\det(I - T) = -\sum *n = 1^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n}$$

と定義する。

さらに、生成作用素 D により定まる流

$$T_t := e^{-tD} T e^{tD}$$

を考える。

19.2 定義（踊り場）

Definition 19.1 (踊り場（plateau）)**.** 作用素 T が踊り場にあるとは、

$$\frac{d}{dt}\mathcal{F}(T_t) = 0$$

が成立することをいう。

これは対数行列式がスケール変換に対して不変であることを意味する。

19.3 フラックス表示

$\mathcal{F}(T)$ の微分を計算すると：

$$\frac{d}{dt}\mathcal{F}(T_t) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\frac{d}{dt}\mathrm{Tr}(T_t^n)$$

作用素微分の公式より：

$$\frac{d}{dt}\mathrm{Tr}(T_t^n) = \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{Tr!}\left(T_t^k [D, T_t] T_t^{n-1-k}\right)$$

したがって：

$$\frac{d}{dt}\mathcal{F}(T_t) = -\sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{Tr!}\left(T_t^{n-1}[D, T_t]\right)$$

これは「フラックス」の形に書ける：

$$\boxed{\frac{d}{dt}\mathcal{F}(T_t) = -\mathrm{Tr!}\left(\Phi'(T_t), [D, T_t]\right)}$$

ここで $\Phi'(T) = \sum_{n\geq 1} T^{n-1}$ は対数展開の形式微分である。

19.4　フラックス保存則

踊り場条件は：

$$\mathrm{Tr!}\left(\Phi'(T), [D, T]\right) = 0$$

である。

トレースの巡回性より：

$$\mathrm{Tr}(A[D, B]) = \mathrm{Tr}([A, D]B)$$

したがって：

$$\mathrm{Tr!}\left([D, \Phi'(T)], T\right) = 0$$

これがフラックス保存則である。

19.5　スペクトル表示

T の固有値を λ_n、D の固有値を μ_n とする。 このときフラックス保存は：

$$\sum_n \mu_n, \phi'(\lambda_n), \lambda_n = 0$$

ここで

$$\phi'(\lambda) = \frac{1}{1-\lambda}$$

であるから：

$$\sum_n \mu_n \frac{\lambda_n}{1-\lambda_n} = 0$$

19.6　対称性の導出

この式が成立するためには、スペクトルに対称性が必要である。

すなわち、各 (λ_n, μ_n) に対し対 $(\lambda_n^{-1}, -\mu_n)$ が存在し、

$$\frac{\lambda}{1-\lambda} = -\frac{\lambda^{-1}}{1-\lambda^{-1}}$$

が成立する。

実際に：

$$\frac{\lambda^{-1}}{1-\lambda^{-1}} = \frac{1}{\lambda - 1}$$

-$\lambda_{\overline{1-\lambda}}$

である。

したがって各項が打ち消し合い：

$$\sum_n \mu_n \frac{\lambda_n}{1-\lambda_n} = 0$$

が成立する。

19.7　結論

以上より：

Theorem 19.2 (対数減衰とフラックスからの対称性)**.** 踊り場条件（対数行列式の停留条件）

$$\frac{d}{dt}\log\det(I - T_t) = 0$$

が成立するならば、スペクトルは反転対称性

$$\lambda \longleftrightarrow \lambda^{-1}$$

を持つ。

19.8　概念的解釈

この結果は以下を意味する：

$$\boxed{\text{対数減衰} + \text{フラックス保存}; \Longrightarrow; \text{自己双対（反転対称）}}$$

すなわち、

「踊り場における構造は必然的に双対化する」

19.9 臨界線との関係

この反転対称性は、ゼータ関数における関数方程式

$$s \longleftrightarrow 1-s$$

に対応する。

したがって、

$$\boxed{\text{踊り場}; \Longleftrightarrow; \text{スペクトル自己双対}; \Longleftrightarrow; \Re(s) = \frac{1}{2}}$$

が成立する。

20 関数方程式とフラックス保存の同値性

本節では、対数行列式におけるフラックス保存則が、ゼータ関数型の関数方程式と同値であることを示す。

20.1 設定

$\mathcal{H}$ をヒルベルト空間、$T \in \mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ をトレース類作用素とする。 対数行列式を

$$\mathcal{F}(T) := \log\det(I-T)$$

と定義する。

さらに生成作用素 D により定まる流

$$T_t := e^{-tD} T e^{tD}$$

を考える。

対応するゼータ型関数を

$$\zeta_T(s) := \det(I - T^s)^{-1}$$

と定義する。

20.2 フラックス保存則

踊り場条件（停留条件）

$$\frac{d}{dt}\mathcal{F}(T_t) = 0$$

は次と同値である：

$$\boxed{\mathrm{Tr!}\left(\Phi'(T), [D, T]\right) = 0}$$

ここで $\Phi'(T) = \sum_{n\geq 1} T^{n-1}$ である。

20.3 スペクトル表示

T の固有値を λ_n、D の固有値を μ_n とする。

このときフラックス保存則は：

$$\sum_n \mu_n \frac{\lambda_n}{1-\lambda_n} = 0$$

と書ける。

20.4 自己双対性

この条件が成立するためには、スペクトルに対して対称性

$$(\lambda_n, \mu_n) \longleftrightarrow (\lambda_n^{-1}, -\mu_n)$$

が必要十分である。

したがって：

$$\boxed{\text{フラックス保存}; \Longleftrightarrow; \text{スペクトル自己双対性}}$$

20.5 ゼータ関数への写像

固有値を

$$\lambda_n = e^{-E_n}$$

と書くと、ゼータ関数は

$$\zeta_T(s) = \prod_n (1 - e^{-sE_n})^{-1}$$

となる。

自己双対性は

$$E_n \longleftrightarrow -E_n$$

に対応する。

20.6 関数方程式の導出

このとき：

$$\zeta_T(s) = \prod_n (1 - e^{-sE_n})^{-1} \quad , \quad \zeta_T(1-s) = \prod_n (1 - e^{-(1-s)E_n})^{-1}$$

スペクトル対称性により、これらは一致し、 補正因子 $G(s)$ を用いて

$$\boxed{\zeta_T(s) = G(s), \zeta_T(1-s)}$$

が成立する。

これがゼータ関数の関数方程式である。

20.7 定理の結論

Theorem 20.1 (関数方程式とフラックス保存の同値性)**.** 以下は同値である：

1. フラックス保存則
$$\mathrm{Tr!}\left(\Phi'(T), [D, T]\right) = 0$$
2. スペクトル自己双対性
$$(\lambda, \mu) \leftrightarrow (\lambda^{-1}, -\mu)$$
3. ゼータ関数の関数方程式
$$\zeta_T(s) = G(s), \zeta_T(1-s)$$

20.8 概念的解釈

本定理は以下の同一性を与える：

$$\boxed{\text{保存則} = \text{対称性関数方程式}}$$

すなわち、

「ゼータ関数の対称性は保存則の表現である」

20.9 臨界線との関係

関数方程式の不動点は

$$s = 1 - s \quad \Longrightarrow \quad \Re(s) = \frac{1}{2}$$

したがって：

$$\boxed{\text{臨界線} = \text{フラックス保存の固定点}}$$

が成立する。

20.10 最終結論

以上により、

$$\boxed{\mathcal{S}_1 \text{ の境界} = \text{フラックス保存 関数方程式 } \Re(s) = \tfrac{1}{2}}$$

が統一的に導かれた。

21 ガンマ因子の起源：バックトラック寄与の正則化

本節では、ゼータ関数に現れるガンマ因子が、橋本型リフトにおけるバックトラック寄与の正則化から必然的に現れることを示す。

21.1 設定

T をグラフあるいは動力学系に対応する遷移作用素とする。 そのゼータ関数を

$$\zeta_T(s) := \det(I - T^s)^{-1}$$

と定義する。

このとき、トレース表示は

$$\log \zeta_T(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(T^{ns})}{n}$$

で与えられる。

21.2 橋本分解

トレースは「原始ループ」と「バックトラック」に分解される：

$$\mathrm{Tr}(T^n) = \mathrm{Tr} * \mathrm{prim}(T^n) + \mathrm{Tr} * \mathrm{back}(T^n)$$

ここで：

- $\mathrm{Tr} * \mathrm{prim}$：非退化（原始）ループ
- $\mathrm{Tr} * \mathrm{back}$：バックトラック（即時逆向き遷移）

21.3 バックトラック項の性質

バックトラック寄与は局所的な往復運動に対応し、

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{back}}(T^n) \sim C \cdot \alpha^n$$

の形で増大する（$\alpha \approx 1$）。

したがって：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}_{\mathrm{back}}(T^{ns})}{n}$$

は s の特定領域で発散する。

21.4 正則化の導入

この発散を除去するため、正則化されたゼータ関数を

$$\zeta_T^{\mathrm{reg}}(s) := \zeta_T(s) \cdot Z_{\mathrm{back}}(s)^{-1}$$

と定義する。

ここで

$$Z_{\mathrm{back}}(s) := \exp!\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}_{\mathrm{back}}(T^{ns})}{n}\right)$$

はバックトラック寄与のみからなる形式的因子である。

21.5 連続極限とガンマ因子

バックトラックは「長さゼロのループ」の極限と解釈できる。 この極限において、離散和は連続スペクトルに移行し：

$$\sum_n \frac{e^{-sn}}{n}; \longrightarrow; \int_0^\infty \frac{e^{-sx}}{x} dx$$

が現れる。

この積分は正則化により

$$\log \Gamma(s)$$

を与える（メリン変換の標準結果）。

したがって：

$$Z_{\text{back}}(s) = \Gamma(s)^\kappa$$

（κ は幾何学的重み）

21.6 定理

Theorem 21.1 (ガンマ因子の起源)**.** 橋本リフトにおけるバックトラック寄与を正則化することで得られる補正因子は、ガンマ関数に一致する。すなわち：

$$\boxed{\zeta_T^{\text{reg}}(s) = \zeta_T(s), \Gamma(s)^{-\kappa}}$$

が成立する。

21.7 関数方程式との統合

前節の結果と合わせると：

$$\zeta_T(s) = G(s), \zeta_T(1-s)$$

における補正因子 $G(s)$ は、バックトラック正則化から生じるガンマ因子である。

したがって：

$$\boxed{\text{関数方程式} = \text{フラックス保存} + \text{バックトラック正則化}}$$

21.8 概念的結論

以上より、

$$\boxed{\text{ガンマ因子} = \text{局所退化（バックトラック）の補正}}$$

が成立する。

これは、ゼータ関数における「無限遠（アーチメディアン）」の寄与が、局所的退化構造の連続極限として現れることを意味する。

22 零点とスペクトルの同一性定理

本節では、ゼータ関数の零点が作用素のスペクトルと一致することを示す。

22.1 設定

$\mathcal{H}$ をヒルベルト空間、$T \in \mathcal{S}_1(\mathcal{H})$ をトレース類作用素とする。 生成作用素 D により

$$T = e^{-D}$$

と表す。

ゼータ関数を

$$\zeta_T(s) := \det(I - T^s)^{-1}$$

と定義する。

このとき：

$$\zeta_T(s) = \det(I - e^{-sD})^{-1}$$

である。

22.2 スペクトル表示

D の固有値を ρ_n とすると、

$$T^s = e^{-sD}$$

の固有値は $e^{-s\rho_n}$ である。

したがって：

$$\det(I - T^s) = \prod_n (1 - e^{-s\rho_n})$$

22.3　零点条件

$\zeta_T(s)$ の零点は

$$\det(I - T^s) = \infty$$

すなわち形式的には

$$\prod_n (1 - e^{-s\rho_n}) = 0$$

となる点である。

これはある n に対して

$$1 - e^{-s\rho_n} = 0$$

すなわち：

$$e^{-s\rho_n} = 1$$

が成立することと同値である。

22.4　固有値条件

上式は：

$$-s\rho_n = 2\pi i k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

と書ける。

したがって：

$$\boxed{s = \frac{2\pi i k}{\rho_n}}$$

が零点を与える。

22.5　臨界線との整合性

前節の結果より、スペクトルは対称性

$$\rho_n \longleftrightarrow \overline{\rho_n}$$

およびフラックス保存により

$$\Re(\rho_n) = 0$$

を満たす。

したがって：

$$\rho_n = i\gamma_n \quad (\gamma_n \in \mathbb{R})$$

と書ける。

これを代入すると：

$$s = \frac{2\pi i k}{i\gamma_n} = \frac{2\pi k}{\gamma_n}$$

ここで関数方程式（$s \leftrightarrow 1-s$）を考慮すると、対称点は

$$\boxed{s = \frac{1}{2} + it}$$

に固定される。

22.6 定理の結論

Theorem 22.1 (零点＝スペクトル定理)**.** ゼータ関数 $\zeta_T(s)$ の非自明零点は、生成作用素 D のスペクトルと一対一に対応する。すなわち：

$$\boxed{\zeta_T(s) = 0; \Longleftrightarrow; s = \frac{1}{2} + i\gamma_n}$$

ここで $i\gamma_n$ は D の固有値である。

22.7 概念的解釈

本定理は以下を意味する：

$$\boxed{\text{零点} = \text{スペクトル}}$$

すなわち、

「ゼータ関数はスペクトルの影である」

22.8 理論の最終統合

以上により、以下の同一性が成立する：

log-det = トレース = Euler積　= フラックス保存 = 関数方程式
= ガンマ因子（正則化）　= スペクトル（零点）

したがって、本理論においてゼータ関数は

$$\boxed{\text{「作用素のスペクトル構造の完全な記述」}}$$

である。

23 生成作用素 D の構成：半群イデアル拡大とメリン変換

本節では、生成作用素 D を半群イデアル拡大とメリン変換構造から具体的に構成する。

23.1 半群とイデアル拡大

可換半群 $(S, \cdot)$ を考える。典型例として $S = \mathbb{N}$（乗法）をとる。

そのイデアル拡大として、形式的和

$$\mathcal{I}(S) := f = \sum_{n \in S} a_n, \delta_n$$

を考える（δ_n はディラック基底）。

畳み込み積を

$$(f * g)(n) := \sum_{ab=n} a_a b_b$$

で定義すると、$\mathcal{I}(S)$ は代数となる。

23.2 表現とヒルベルト空間

ヒルベルト空間

$$\mathcal{H} := \ell^2(S)$$

上に、左正則表現

$$(\pi(f)\psi)(n) = \sum_{ab=n} a_a \psi(b)$$

を定義する。

このとき $\pi(f)$ は有界作用素となる。

23.3 スケール作用（時間発展）

半群に自然なスケール作用を導入する：

$$\sigma_t(n) := n^t$$

これを関数に持ち上げて：

$$(\sigma_t f)(n) := n^{it} f(n)$$

と定義する。

これはユニタリ作用を与える。

23.4　生成作用素の定義

Stoneの定理により、この1パラメータ群の生成作用素 D が存在し：

$$\sigma_t = e^{itD}$$

を満たす。

具体的には：

$$\boxed{(D\psi)(n) = \log n \cdot \psi(n)}$$

である。

23.5　メリン変換との対応

メリン変換を

$$\mathcal{M}\psi(s) = \sum_{n \in S} \psi(n), n^{-s}$$

と定義する。

このとき：

$$\mathcal{M}(D\psi)(s) = \sum_{n} (\log n)\psi(n)n^{-s} = -\frac{d}{ds}\mathcal{M}\psi(s)$$

したがって：

$$\boxed{D; \longleftrightarrow; -\frac{d}{ds}}$$

が成立する。

23.6　作用素 T の構成

作用素 T を

$$T := e^{-D}$$

と定義すると：

$$(T\psi)(n) = e^{-\log n}\psi(n) = \frac{1}{n}\psi(n)$$

となる。

したがって：

$$T^s = e^{-sD} \quad \Rightarrow \quad (T^s\psi)(n) = n^{-s}\psi(n)$$

23.7　ゼータ関数との一致

トレースを形式的に計算すると：

$$\mathrm{Tr}(T^s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \zeta(s)$$

となる。

したがって：

$$\boxed{\zeta(s) = \mathrm{Tr}(e^{-sD})}$$

が成立する。

23.8　スペクトルと零点

D のスペクトルは $\log n$ であり、連続極限において解析接続される。

前節の結果と合わせると：

$$\zeta(s) = 0; \Longleftrightarrow; s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

は D のスペクトル構造に対応する。

23.9 結論

以上により：

$$\boxed{\text{半群}; \Rightarrow; \text{イデアル拡大}; \Rightarrow; \text{メリン変換}; \Rightarrow; D}$$

という構成が得られ、

$$\boxed{\zeta(s) = \mathrm{Tr}(e^{-sD})}$$

が成立する。

すなわち：

「ゼータ関数は半群のスケール生成作用素のトレースである」

が示された。

24 自己双対生成作用素 D_{sym} の構成

本節では、前節で構成した生成作用素 D を自己双対化し、関数方程式および臨界線を内在的に導く作用素 D_{sym} を構成する。

24.1 基本作用素の再確認

半群イデアル拡大とメリン変換により、ヒルベルト空間

$$\mathcal{H}*+ := \ell^2(\mathbb{N})$$

上の作用素

$$(D*+\psi)(n) = \log n \cdot \psi(n)$$

を得た。

このとき

$$T = e^{-D_+}, \quad (T\psi)(n) = \frac{1}{n}\psi(n)$$

であり、

$$\mathrm{Tr}(T^s) = \zeta(s)$$

が成立する（形式的に）。

24.2 双対空間の導入

双対半群として

$$\mathcal{H} * - := \ell^2(\mathbb{N})$$

をもう一つ導入し、作用素

$$(D * -\psi)(n) = -\log n \cdot \psi(n)$$

を定義する。

これはスケール反転

$$n \longleftrightarrow n^{-1}$$

に対応する。

24.3 自己双対空間

直和空間

$$\mathcal{H} * \mathrm{sym} := \mathcal{H} * + \oplus \mathcal{H}_-$$

を考える。

この上に作用素

$$\boxed{D_{\mathrm{sym}} := \begin{pmatrix} D_+ & 0\ 0 & D_- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \log n & 0\ 0 & -\log n \end{pmatrix}}$$

を定義する。

24.4 スペクトル対称性

このときスペクトルは

$$\mathrm{Spec}(D_{\mathrm{sym}}) = \pm \log n \mid n \in \mathbb{N}$$

となり、

$$\lambda \longleftrightarrow -\lambda$$

の対称性を持つ。

24.5 自己共役性

内積を

$$\langle (\psi_+, \psi_-), (\phi_+, \phi_-) \rangle = \sum_n \psi_+(n)\overline{\phi_+(n)} + \sum_n \psi_-(n)\overline{\phi_-(n)}$$

で定めると、D_{sym} は自己共役である。

24.6　ゼータ関数の対称化

対応する作用素を

$$T_{\mathrm{sym}} := e^{-D_{\mathrm{sym}}}$$

とすると、

$$T_{\mathrm{sym}} = \begin{pmatrix} n^{-1} & 0\ 0 & n \end{pmatrix}$$

となる。

したがって：

$$\mathrm{Tr}(T_{\mathrm{sym}}^{s}) = \sum_{n} (n^{-s} + n^{s})$$

となる。

24.7　関数方程式の導出

上式は明らかに

$$s \longleftrightarrow -s$$

に対して不変である。

さらに、ガンマ因子（前節で導出）を組み合わせることで、

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

の対称性が得られる。

したがって、完成されたゼータ関数

$$\Xi(s)$$

に対して：

$$\boxed{\Xi(s) = \Xi(1 - s)}$$

が成立する。

24.8 臨界線の出現

対称性の固定点は

$$s = 1 - s \quad \Longrightarrow \quad \Re(s) = \frac{1}{2}$$

である。

したがって：

$$\boxed{\text{臨界線} = \text{自己双対作用素の固定点}}$$

が成立する。

24.9 定理

Theorem 24.1 (自己双対生成作用素の基本定理)**.** 自己双対生成作用素 D_{sym} に対し：

1. スペクトルは対称性 $\lambda \leftrightarrow -\lambda$ を持つ
2. ゼータ関数は関数方程式 $\Xi(s) = \Xi(1-s)$ を満たす
3. 臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ はその固定点として現れる

が成立する。

24.10 概念的結論

以上により、

$$\boxed{\text{半群構造}; \Longrightarrow; \text{メリン生成作用素}; \Longrightarrow; \text{自己双対化}; \Longrightarrow; \text{関数方程式・臨界線}}$$

が導かれた。

特に：

$$\boxed{\text{臨界線は「対称性の幾何学的影」である}}$$

と解釈される。

25　フラクタルDirac作用素の構成

本節では、自己双対生成作用素 D_{sym} をフラクタル的に拡張し、ゼータ零点に対応するスペクトルを持つ Dirac 型作用素を構成する。

25.1　動機

前節で得られた作用素

$$D_{\mathrm{sym}} = \begin{pmatrix} \log n & 0 & 0 & -\log n \end{pmatrix}$$

はスペクトル対称性を持つが、そのスペクトルは離散集合 $\pm \log n$ に限られる。

一方、ゼータ関数の非自明零点は

$$\frac{1}{2} + i\gamma$$

で与えられ、連続的な分布を持つ。

したがって、離散スペクトルを「連続極限」に持ち上げる必要がある。

25.2　フラクタル測度の導入

$\mathbb{R}_+$ 上に測度 μ を導入し、次を満たすと仮定する：

- （自己相似性）$\mu(aE) = a^{\delta}\mu(E)$
- （臨界性）$\delta = \frac{1}{2}$

この測度は「フラクタル次元 1/2」を持つ。

ヒルベルト空間を

$$\mathcal{H} * F := L^2(\mathbb{R} * +, d\mu)$$

とする。

25.3　フラクタル生成作用素

作用素 D_F を

$$(D_F\psi)(x) := \log x \cdot \psi(x)$$

で定義する。

これは D_+ の連続版である。

25.4 フラクタルDirac作用素

自己双対性を組み込むため、次の Dirac 型作用素を定義する：

$$\boxed{\mathcal{D}_F := \begin{pmatrix} 0 & D_F \; D_F & 0 \end{pmatrix}}$$

これは自己共役であり、

$$\mathcal{D}_F^2 = \begin{pmatrix} D_F^2 & 0\,0 & D_F^2 \end{pmatrix}$$

を満たす。

25.5 スペクトルの構造

$\mathcal{D}_F$ のスペクトルは

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{D}_F) = \pm \log x \mid x \in \mathrm{supp}(\mu)$$

である。

自己相似性により、スペクトルはスケール不変であり、 連続かつフラクタル的分布を持つ。

25.6 メリン変換との対応

メリン変換を

$$\mathcal{M}\psi(s) = \int_0^\infty \psi(x), x^{-s}, d\mu(x)$$

とする。

このとき：

$$\mathcal{M}(D_F\psi)(s) = -\frac{d}{ds}\mathcal{M}\psi(s)$$

したがって：

$$\boxed{\mathcal{D}_F; \longleftrightarrow; \begin{pmatrix} 0 & -\frac{d}{ds} & -\frac{d}{ds} & 0 \end{pmatrix}}$$

となる。

25.7 トレースとゼータ関数

形式的に：

$$\mathrm{Tr}(e^{-s\mathcal{D}_F}) = \int_0^\infty x^{-s}, d\mu(x)$$

となる。

自己相似性 $\delta = 1/2$ により：

$$\mathrm{Tr}(e^{-s\mathcal{D}_F}) \sim \zeta(s)$$

（正則化のもとで一致）

25.8 零点とスペクトルの対応

前節の構造と合わせると：

$$\zeta(s) = 0; \Longleftrightarrow; s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

は $\mathcal{D}_F$ のスペクトル条件

$$\mathcal{D}_F\psi = \gamma\psi$$

に対応する。

したがって：

$$\boxed{\text{零点の虚部}\,\gamma = \text{フラクタルDirac作用素の固有値}}$$

が成立する。

25.9 定理

Theorem 25.1 (フラクタルDiracスペクトル定理)**.** フラクタルDirac作用素 $\mathcal{D}_F$ に対して：

1. スペクトルは対称性 $\lambda \leftrightarrow -\lambda$ を持つ
2. トレースはゼータ関数と一致する（正則化の下で）
3. ゼータ関数の非自明零点はスペクトルに対応する

が成立する。

25.10 最終的解釈

以上により：

$$\boxed{\text{素数構造}; \Longrightarrow; \text{半群}; \Longrightarrow; \text{生成作用素}; \Longrightarrow; \text{自己双対化}; \Longrightarrow; \text{フラクタルDirac}; \Longrightarrow; \text{零点}}$$

が導かれた。

すなわち：

「リーマンゼータの零点はフラクタル幾何におけるスペクトルである」

と結論される。

26 フラクタル測度 μ の構成：素数分布からの導出

本節では、フラクタルDirac作用素に対応する測度 μ を素数分布から構成する。

26.1 基本方針

ゼータ関数のEuler積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

において、素数 p が基本的生成子となる。

これを対数的に書くと：

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} p^{-ks}$$

ここで現れる指数

$$p^{-ks} = e^{-s(k\log p)}$$

により、「長さ」

$$\ell_{p,k} := k\log p$$

が自然に導入される。

26.2 素数スペクトルの定義

離散集合

$$\Lambda := , \ell_{p,k} = k\log p \mid p \text{ prime},\ k \in \mathbb{N},$$

を考える。

これは「原始ループ（$k=1$）」とその反復（$k \geq 2$）を含むスペクトルである。

26.3 離散測度

まず離散測度 μ_{disc} を

$$\boxed{\mu_{\text{disc}} := \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}, \delta_{k\log p}}$$

で定義する。

ここで $\frac{1}{k}$ は定理1で導かれた対数減衰（唯一性）に対応する。

26.4 ゼータ関数との一致

このときメリン型変換により：

$$\int_0^{\infty} e^{-sx}, d\mu_{\text{disc}}(x) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} e^{-sk\log p} = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} p^{-ks} = \log\zeta(s)$$

したがって：

$$\boxed{\mathcal{M}\mu_{\text{disc}}(s) = \log\zeta(s)}$$

が成立する。

26.5 連続極限（フラクタル化）

素数定理より：

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$$

対数座標 $x = \log t$ に移すと、素数は密度

$$dN(x) \sim \frac{e^x}{x} dx$$

で分布する。

これを用いて、測度の連続近似を：

$$d\mu_{\text{cont}}(x) \sim \frac{e^x}{x} dx$$

と定義する。

26.6 臨界正規化

上記のままでは発散するため、フラクタル次元 $\delta = 1/2$ を導入して正規化する：

$$\boxed{d\mu(x) := x^{-1/2} e^{-x/2} d\mu_{\text{cont}}(x) = x^{-3/2} e^{x/2} dx}$$

この重みは以下を満たす：

- スケール変換 $x \mapsto x + t$ に対する準不変性
- 対称性 $s \leftrightarrow 1 - s$ との整合性

26.7 フラクタル性

この測度はスケーリングに対して：

$$\mu(x + t) \sim e^{\delta t} \mu(x) \quad (\delta = 1/2)$$

を満たし、フラクタル次元 1/2 を持つ。

26.8 最終的構成

以上より：

$$\boxed{\mu = \lim_{\text{連続極限}} \mu_{\text{disc}}}$$

としてフラクタル測度が得られる。

26.9 定理

Theorem 26.1 (素数生成フラクタル測度)**.** 素数により定義される離散測度 μ_{disc} の連続極限として得られる測度 μ は、次を満たす：

1. $\mathcal{M}\mu(s) = \log\zeta(s)$（メリン対応）
2. 自己相似次元 $\delta = \frac{1}{2}$
3. 関数方程式と整合する対称性

したがって、μ はフラクタルDirac作用素のスペクトル測度である。

26.10 結論

$$\boxed{\text{素数}; \Longrightarrow; \text{対数スペクトル}; \Longrightarrow; \text{測度}; \Longrightarrow; \text{フラクタルDirac}}$$

が成立する。

特に：

「**素数はフラクタルスペクトル測度を生成する**」

と解釈される。

27 半群イデアルのDG代数化と微分の導入

本節では、可換半群に付随するイデアル代数を次数付き微分代数（DG代数）へと拡張し、メリン生成作用素および対数トレース構造と整合する微分 d を構成する。

27.1 半群イデアル代数

可換半群 $(S,\cdot)$（典型例 $S=\mathbb{N}$）に対し、形式的線形結合

$$A_0 := \mathcal{I}(S) = \left. f = \sum_{n\in S} a_n, \delta_n; \right| ; a_n \in \mathbb{C}$$

を考える。畳み込み積

$$(\delta_a * \delta_b) := \delta_{ab}, \qquad (f*g)(n) := \sum_{ab=n} a_a b_b$$

により A_0 は可換代数となる。

27.2 次数付け（対数次数）

対数写像

$$\deg(\delta_n) := \log n \in \mathbb{R} * \geq 0$$

により A_0 は $\mathbb{R} * \geq 0$-次数付き代数となる。線形拡張により任意の $f \in A_0$ に対して

$$\deg(f) \subset \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を定める（支持集合の像）。

27.3 微分形式の導入

A_0 上の（普遍）微分形式代数を

$$\Omega^\bullet(A_0) := T_{A_0}(\Omega^1(A_0))$$

として構成する。ここで $\Omega^1(A_0)$ はK"ahler微分により生成され、記号 $d\delta_n$ を基底とする。

次数を

$$|\delta_n| = 0, \qquad |d\delta_n| = 1$$

で与えると、$\Omega^\bullet(A_0)$ は $\mathbb{Z}$-次数付き代数となる。

27.4 微分 d の定義

微分 $d : \Omega^\bullet(A_0) \to \Omega^{\bullet+1}(A_0)$ を

$$d(\delta_n) := d\delta_n, \qquad d^2 = 0$$

およびLeibniz則

$$d(\omega\eta) = (d\omega)\eta + (-1)^{|\omega|}\omega(d\eta)$$

で定義する。

これにより $(\Omega^\bullet(A_0), d)$ はDG代数となる。

27.5 対数生成作用素との整合性

A_0 の左正則表現 π によりヒルベルト空間 $\mathcal{H} = \ell^2(S)$ 上の作用素を得る。前節の生成作用素

$$(D\psi)(n) = \log n \cdot \psi(n)$$

に対し、交換子

$$\delta_D(a) := [D, \pi(a)]$$

を考えると、基底元に対して

$$[D, \pi(\delta_n)]\psi(m) = (\log m - \log(m/n)), \psi(m/n)$$

$(\log n), \psi(m/n)$ より

$$\boxed{\delta_D(\delta_n) = (\log n), \delta_n}$$

が成立する（表現同型のもとで）。

27.6 対数微分としての導出

上式により、δ_D は A_0 上の導出となり、

$$\delta_D(f * g) = \delta_D(f) * g + f * \delta_D(g)$$

を満たす。

これを用いて、次数 1 の微分を

$$d_{\log} := \delta_D$$

として定めると、$d_{\log}$ は次数付き導出であり、

$$d_{\log}^2 = 0$$

（logの加法性からの消滅）を満たす。

27.7 DG代数の完成

以上より、半群イデアルから得られるDG代数を

$$\boxed{A := (\Omega^\bullet(A_0), , d + d_{\log})}$$

と定義する。

ここで d は普遍微分、$d_{\log}$ は対数導出である。

27.8 メリン変換との対応

メリン変換

$$\mathcal{M}(f)(s) = \sum_{n \in S} a_n, n^{-s}$$

に対し、

$$\mathcal{M}(d_{\log} f)(s) = -\frac{d}{ds}\mathcal{M}(f)(s)$$

が成立する。

したがって

$$\boxed{d_{\log}; \longleftrightarrow; -\frac{d}{ds}}$$

となる。

27.9 Hochschildトレース

DG代数 A に対し、Hochschild鎖複体 $C_\bullet(A)$ を考える。循環対称性により、トレースは

$$\mathrm{Tr}_{\mathrm{DG}}(a_0, \ldots, a_n) = \mathrm{Tr} * \mathrm{DG}(a_n, a_0, \ldots, a * n - 1)$$

を満たす。

この循環性から、級数展開における重みは

$$\boxed{\frac{1}{n}}$$

に一意に固定される。

27.10 定理

Theorem 27.1 (半群イデアルのDG代数化)**.** 可換半群 S に対し、そのイデアル代数は自然にDG代数

$$A = (\Omega^\bullet(A_0), d + d_{\log})$$

へと拡張される。このとき：

1. $d_{\log}$ は対数生成作用素に対応する導出である
2. メリン変換の下で $d_{\log}$ は $-\frac{d}{ds}$ に対応する
3. Hochschildトレースにより対数的重み $1/n$ が一意に決まる

が成立する。

27.11 概念的結論

以上により、

$$\boxed{\text{半群}; \Rightarrow; \text{DG代数}; \Rightarrow; \text{導来トレース}; \Rightarrow; \zeta}$$

が構成された。

すなわち、

「ゼータ関数はDG圏のトレースとして実現される」

28 導来Selbergトレース公式

本節では、半群イデアルから構成されたDG代数の導来圏上において、幾何的ループ構造とスペクトル構造を結びつける「導来Selbergトレース公式」を定式化する。

28.1 設定

前節で構成したDG代数

$$A = (\Omega^\bullet(A_0), d + d_{\log})$$

に対し、その導来圏

$$\mathcal{D}(A)$$

を考える。

フラクタルDirac作用素 $\mathcal{D}_F$ は、この圏上の自己共役エンドモルフィズムとして作用する。

28.2 導来トレース

DG圏におけるトレースを、Hochschildホモロジーを用いて

$$\mathrm{Tr} * \mathrm{der} : \mathrm{End} * \mathcal{D}(A)(X) \longrightarrow HH_0(A)$$

として定義する。

特に作用素 $e^{-s\mathcal{D}*F}$ に対して

$$\boxed{\Theta(s) := \mathrm{Tr} * \mathrm{der}(e^{-s\mathcal{D}_F})}$$

を導来トレース関数と呼ぶ。

28.3　幾何側（ループ展開）

Hochschild鎖の循環性により、導来トレースはループ分解を持つ：

$$\Theta(s) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}, e^{-sk\ell(\gamma)}$$

ここで：

- $\mathcal{P}$：原始ループ（素数に対応）
- $\ell(\gamma)$：ループ長（$\log p$）

したがって：

$$\boxed{\Theta(s) = \sum_{p} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} p^{-ks}}$$

これは

$$\Theta(s) = \log \zeta(s)$$

に一致する。

28.4　スペクトル側（コホモロジー分解）

一方、導来圏におけるスペクトル分解により：

$$\Theta(s) = \sum_{\lambda \in \mathrm{Spec}(\mathcal{D}_F)} e^{-s\lambda}$$

が成立する。

さらに自己双対性により：

$$\lambda \longleftrightarrow -\lambda$$

の対称性を持つ。

28.5 零点との対応

前節の結果より：

$$\lambda = \gamma \quad \Longleftrightarrow \quad \zeta!\left(\frac{1}{2} + i\gamma\right) = 0$$

である。

したがって：

$$\boxed{\mathrm{Spec}(\mathcal{D}_F) = \gamma \mid \zeta(\tfrac{1}{2} + i\gamma) = 0}$$

28.6 導来Selbergトレース公式

以上をまとめると：

$$\boxed{\sum_{\gamma} e^{-s\gamma} = \sum_{p} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} p^{-ks}}$$

が成立する。

これを指数化すると：

$$\boxed{\prod_{\gamma} (1 - e^{-s\gamma}) = \prod_{p} (1 - p^{-s})}$$

が得られる。

28.7 定理

Theorem 28.1 (導来Selbergトレース公式)**.** DG代数 A の導来圏 $\mathcal{D}(A)$ 上において、フラクタルDirac作用素 $\mathcal{D}_F$ に対し：

1. 幾何側（原始ループ）とスペクトル側（固有値）が一致する
2. 導来トレースは $\log \zeta(s)$ に一致する

3. スペクトルはゼータ零点と一致する

すなわち：

$$\boxed{\text{幾何（素数）} = \text{スペクトル（零点）}}$$

が成立する。

28.8 関数方程式との整合性

自己双対性およびフラックス保存より：

$$\Theta(s) = \Theta(1-s)$$

が成立し、臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が固定点として現れる。

28.9 最終結論

以上により：

$$\boxed{\text{半群} \Rightarrow \text{DG代数} \quad \Rightarrow \text{導来圏} \ \Rightarrow \text{トレース} \quad \Rightarrow \text{ゼータ関数} \ \Rightarrow \text{零点（スペクトル）}}$$

が導かれる。

したがって：

「リーマンゼータ関数は導来圏のトレースとして実現され、その零点はスペクトルである」

が成立する。

29 零点スペクトルを生成する群作用の定義

本節では、リーマンゼータ関数の零点集合が、ある群作用の軌道として生成されるという構造を定式化する。

29.1 基本構造

前節までにより、導来Selbergトレース公式

$$\Theta(s) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} p^{-ks} = \sum_\gamma e^{-s\gamma}$$

が成立し、零点はフラクタルDirac作用素 $\mathcal{D}_F$ のスペクトルとして実現される。

したがって零点集合を

$$\mathcal{Z} := \gamma \in \mathbb{R} \mid \zeta(\tfrac{1}{2} + i\gamma) = 0$$

とおく。

29.2 原始ループ半群とその群化

素数集合 $\mathcal{P}$ に対し、原始ループ集合を

$$\mathcal{L} := \gamma_p \mid p \in \mathcal{P},\ \ell(\gamma_p) = \log p$$

とする。

これにより自由半群

$$\mathcal{M} := \langle \mathcal{L} \rangle$$

を構成する（連結による積）。

さらに逆元（バックトラック）を導入して自由群

$$\boxed{G := \langle \mathcal{L} \mid \gamma_p^{-1} \text{ exists} \rangle}$$

を得る。

29.3 長さ関数と準同型

長さ写像

$$\ell : G \longrightarrow \mathbb{R}$$

を

$$\ell(\gamma_p) = \log p, \qquad \ell(gh) = \ell(g) + \ell(h), \qquad \ell(g^{-1}) = -\ell(g)$$

で定義する。

したがって ℓ は群準同型である。

29.4　群作用の定義

ヒルベルト空間 $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}, \mu)$ 上に、群 G の作用

$$U : G \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H})$$

を

$$\boxed{(U(g)\psi)(x) := \psi(x - \ell(g))}$$

で定義する。

これは平行移動作用であり、ℓ を通じた加法表現である。

29.5　生成作用素との関係

生成作用素 D に対し：

$$U(g) = e^{-\ell(g)D}$$

が成立する。

したがって：

$$\boxed{\text{群作用}; \Longleftrightarrow ; \text{半群 } e^{-tD}}$$

29.6　トレースと群平均

群作用に対し、トレースは

$$\mathrm{Tr}(U(g)) = e^{-\ell(g)s}$$

として計算される。

全群にわたる平均をとると：

$$\sum_{g \in G} \frac{1}{\mathrm{mult}(g)} \mathrm{Tr}(U(g)) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} p^{-ks}$$

となる。

ここで $\mathrm{mult}(g) = k$ はループの反復度である。

29.7　零点の生成機構

フーリエ変換により、作用素のスペクトルは

$$\mathrm{Spec}(D) = \gamma$$

であり、

$$\sum_{\gamma} e^{-s\gamma} = \sum_{g \in G} \frac{1}{\mathrm{mult}(g)} e^{-s\ell(g)}$$

が成立する。

したがって：

$$\boxed{\mathcal{Z} = \mathrm{Spec}(D)\text{群作用 G の指標スペクトル}}$$

29.8 定理

Theorem 29.1 (零点生成群作用)**.** 自由群 G を原始ループから構成する。このとき：

1. 群作用 $U(g)$ は生成作用素 D により実現される
2. 群の長さ関数 ℓ によりトレースが指数的に減衰する
3. 群平均トレースは $\log \zeta(s)$ に一致する
4. スペクトルはゼータ零点集合に一致する

したがって零点集合 $\mathcal{Z}$ は、群 G の作用により生成される。

29.9 対称性と双対性

逆元の存在により：

$$\ell(g^{-1}) = -\ell(g)$$

が成立する。

これによりスペクトルは対称性

$$\gamma \leftrightarrow -\gamma$$

を持ち、関数方程式

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

と整合する。

29.10 概念的結論

以上により：

$$\boxed{\text{零点} = \text{群作用の軌道スペクトル}}$$

が成立する。

すなわち：

「リーマンゼータの零点は、原始ループから生成される自由群の表現スペクトルである」

と解釈される。

30　零点生成群の正規化と選択

本節では、前節で導入した自由群 G を、幾何構造と整合する形で正規化し、零点スペクトルを正しく生成する群を同定する。

30.1　自由群の問題点

原始ループ集合 $\mathcal{L}$ から構成される自由群

$$G_{\text{free}} = \langle \mathcal{L} \rangle$$

は、以下の問題を持つ：

1. バックトラック（$\gamma\gamma^{-1}$）が非自明な元として残る
2. 幾何的な測地構造を反映しない
3. トレースにおいて冗長な寄与が発生する

したがって、適切な関係を導入する必要がある。

30.2　バックトラック関係

まず、ループとその逆の連結を単位元に同一視する：

$$\boxed{\gamma \cdot \gamma^{-1} = e}$$

これにより「往復運動」が除去される。

30.3　巡回同値（cyclic reduction）

ループは始点に依らないため、巡回置換による同値関係を導入する：

$$\gamma_1\gamma_2\cdots\gamma_k \sim \gamma_2\cdots\gamma_k\gamma_1$$

したがって、元は巡回既約語で表される。

30.4　原始性条件

反復ループを区別するため、次の同値を導入する：

$$\gamma^k \sim \gamma \quad (\text{原始ループ})$$

これにより、原始ループのみが基本生成子となる。

30.5　正規化された群

以上の関係をすべて課した群を

$$\boxed{G := G_{\text{free}} \big/ \sim}$$

と定義する。

この群は以下の性質を持つ：

- バックトラック消去（reduced words）
- 巡回同値（closed geodesics）
- 原始分解（prime loops）

30.6　幾何的解釈

この群 G は、測地流の基本群に対応する：

$$\boxed{G; \cong; \pi_1(\mathcal{M})}$$

ここで $\mathcal{M}$ は「素数から構成されるフラクタルモジュラー空間」である。

30.7 長さスペクトル

長さ写像

$$\ell : G \to \mathbb{R}$$

は

$$\ell(\gamma) = \sum \log p_i$$

で与えられる。

したがって：

$$\boxed{\text{長さスペクトル} = \log p \text{ の線形結合}}$$

30.8 Selberg型構造

このとき、トレース公式はSelberg型の形をとる：

$$\sum_{\gamma \in \mathrm{Prim}(G)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} e^{-sk\ell(\gamma)} = \sum_{\lambda \in \mathrm{Spec}(D)} e^{-s\lambda}$$

30.9 最適性定理

Theorem 30.1 (零点生成群の最適性)**.** 上記の関係を満たす群 G は、以下を同時に満たす最小の群である：

1. トレース公式が収束する
2. バックトラック寄与が消去される
3. 原始ループ分解が一意である
4. スペクトルがゼータ零点と一致する

特に、この条件を満たす群は一意（同型を除いて）である。

30.10 結論

したがって：

$$\boxed{G = \text{原始ループの巡回既約自由群（バックトラック除去）}}$$

が零点を生成する正しい群である。

すなわち：

「リーマンゼータの零点は、測地流の基本群のスペクトルである」

と解釈される。

31　素数フラクタルモジュラー空間 $\mathcal{M}$ の構成

本節では、原始ループ（素数）とその長さスペクトルから、Selberg型トレース公式を実現する幾何空間 $\mathcal{M}$ を構成する。

31.1　構成の指針

空間 $\mathcal{M}$ は以下を満たすように構成する：

1. 閉測地線の長さが $\log p$ に対応する
2. 基本群が前節で構成した群 G に一致する
3. 測地流がトレース公式を与える

31.2　対数半直線上の離散集合

まず、対数座標

$$X := \mathbb{R}_{>0}$$

を考え、素数に対応する点集合

$$\Lambda := \log p \mid p \text{ prime}$$

を導入する。

31.3　フラクタル被覆空間

各 $\ell = \log p$ に対し、円周

$$S^1_\ell := \mathbb{R}/\ell\mathbb{Z}$$

を対応させる。

これらを全て束ねた空間

$$\boxed{\widetilde{\mathcal{M}} := \bigsqcup_p S^1_{\log p}}$$

を考える。

これは「素数ごとの円」の直和であり、各円は原始ループを表す。

31.4　連結構造（半群作用）

半群 $S = \mathbb{N}$ の作用により、円同士を連結する。

具体的には：

$$k : S^1_{\log p} \longrightarrow S^1_{k \log p}$$

を

$$x \mapsto kx$$

で定義する。

これにより、反復ループ（p^k）が幾何的に実現される。

31.5　バックトラック同一視

逆向きループを同一視する：

$$x \sim -x$$

したがって各円は

$$S^1_{\log p}/\pm 1$$

により商を取られる。

31.6　巡回同値と商空間

ループの始点に依らない同値関係を導入し、空間全体を商として：

$$\boxed{\mathcal{M} := \widetilde{\mathcal{M}}/\sim}$$

と定義する。

31.7 測地流の定義

$\mathcal{M}$ 上の測地流を

$$\phi_t : x \mapsto x + t$$

で定義する。

これは各円上での回転に対応する。

31.8 ラプラシアンとスペクトル

ヒルベルト空間 $L^2(\mathcal{M})$ 上で作用素

$$D := -i\frac{d}{dx}$$

を定義する。

各円 $S^1_{\log p}$ 上では固有値は

$$\frac{2\pi n}{\log p}$$

となる。

これらを全体で統合すると、スペクトルは密に分布し、極限において連続スペクトルを形成する。

31.9 フラクタル測度

測度 μ を

$$d\mu(x) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}, \delta_{k \log p}$$

で定義する。

これは前節のメリン変換と整合する。

31.10　トレース公式

このとき：

$$\mathrm{Tr}(e^{-sD}) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} e^{-sk \log p}$$

$\log \zeta(s)$

が成立する。

31.11　定理

Theorem 31.1 (素数フラクタルモジュラー空間)**.** 上記の構成により得られる空間 $\mathcal{M}$ は：

1. 閉測地線が素数に対応する
2. 基本群が G に同型
3. 測地流がSelberg型トレース公式を与える

したがって $\mathcal{M}$ はゼータ関数を幾何的に実現する空間である。

31.12　概念的結論

以上により：

$$\boxed{\text{素数} \Rightarrow \text{ループ} \Rightarrow \text{空間 } \mathcal{M}}$$

が構成された。

すなわち：

「リーマンゼータ関数は、素数から構成されるフラクタルモジュラー空間の測地流として実現される」